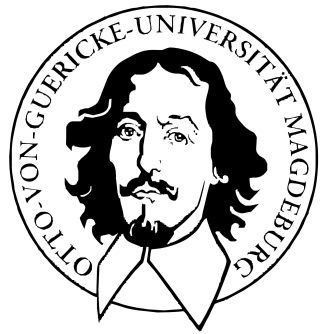


Grundlagen der Testtheorie

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(2) Modelle der klassischen Testtheorie

Grundlagen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Selbstkontrollfragen

Grundlagen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Selbstkontrollfragen

Klassische Testtheorie

- Probabilistisches Modell von Item- und Summenwerten eines psychologischen Tests
- Zentrale Beiträge von Gulliksen (1950) und Lord and Novick (1968)
- Modell der Form

$$\text{Beobachteter Wert} = \text{Wahrer Wert} + \text{Messfehler} \tag{1}$$

- Häufig als „Messfehlertheorie“ beschrieben
- Erklärung von Antwortmustern durch einen nicht-direkt observierbaren „wahren Wert“
- Im Gegensatz zum ALM wird auch der „wahre Wert“ als Zufallsvariable modelliert
- Meist verteilungsfrei und mit einem Fokus auf Erwartungswerten und (Ko)Varianzen formuliert
- Modellierung von intra- und interindividueller Variabilität
- Spezialfall des faktoranalytischen Modells, enger Bezug zu Linear-Mixed-Effects-Modellen
- Grundlage der Schätzung von Reliabilität und interner Konsistenz psychologischer Tests

$\Rightarrow$ Retest-Reliabilität, Cronbach's α, Spearman-Brown-Formel

Datenstruktur der klassischen Testtheorie

Beobachtung von Werten von m Testmessungen von n Testpersonen

Eine Testmessung kann einem einzelnen Item oder dem Summenscore mehrerer Items entsprechen.

Table 1: 20 Testpersonen $\times$ 4 Testmessungen

Testperson	Testmessung 1	Testmessung 2	Testmessung 3	Testmessung 4
1	13	43	41	34
2	48	34	23	32
3	10	24	11	29
4	43	42	27	48
5	32	29	31	38
6	23	44	23	22
7	27	15	47	31
8	42	19	10	38
9	30	47	49	37
10	30	29	15	42
11	19	37	32	30
12	16	29	15	40
13	18	32	49	47
14	24	15	48	26
15	30	49	20	18
16	46	34	26	48
17	50	15	45	32
18	34	48	22	28
19	46	15	49	35
20	46	33	34	39

Definition (Beobachteter Wert, wahrer Wert und Messfehler)

Für $i = 1, \ldots, n$ und $j = 1, \ldots, m$ modelliere die Zufallsvariable y_{ij} den *beobachteten Wert* und die Zufallsvariable τ_{ij} den *wahren Wert* der i-ten Testperson in der j-ten Testmessung. Dann gilt nach dem Modell der klassischen Testtheorie

$$\tau_{ij} = \mathbb{E}(y_{ij} \mid \tau_{ij}), \tag{2}$$

und der *Messfehler* der i-ten Testperson in der j-ten Testmessung ist definiert als

$$\varepsilon_{ij} := y_{ij} - \tau_{ij}. \tag{3}$$

Bemerkungen

- Modellformulierung in Anlehnung an Novick (1966) und Lord and Novick (1968).
- Eine *Testmessung* mag aus einem Item oder der Summe mehrerer Items bestehen.
- Erst im m-Komponentenmodell werden wir *Itemscores* und *Summenscores* unterscheiden.
- τ_{ij}, y_{ij} und ε_{ij} sind Zufallsvariablen. Auch $\mathbb{E}(y_{ij} \mid \tau_{ij})$ ist als Funktion von τ_{ij} eine Zufallsvariable.
- Für einen festen wahren Wert t_{ij} von τ_{ij} gilt

$$\mathbb{E}(y_{ij} \mid \tau_{ij} = t_{ij}) = t_{ij}. \tag{4}$$

- Die bedingte Verteilung $\mathbb{P}(y_{ij} \mid \tau_{ij} = t_{ij})$ wird *Propensitätsverteilung* genannt. Sie modelliert die intraindividuelle Variabilität beobachteter Werte bei festem wahren Wert.
- Die klassische Ausgangsdefinition findet sich weiterhin in vielen Lehrbüchern zur Testtheorie

Definition (Bedingter Erwartungswert)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $x := (x_1, x_2)$ mit Ergebnisraum $X := X_1 \times X_2$, WMF oder WDF $p(\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2)$ und bedingter WMF oder WDF $p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2)$ für alle $\mathrm{x}_2 \in X_2$ mit $p_{x_2}(\mathrm{x}_2) > 0$. Dann ist der *bedingte Erwartungswert* von x_1 gegeben $x_2 = \mathrm{x}_2$ definiert als

- $\mathbb{E}(x_1|x_2 = \mathrm{x}_2) := \sum_{\mathrm{x}_1 \in X_1} \mathrm{x}_1 p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2)$, wenn x ein diskreter Zufallsvektor ist.
- $\mathbb{E}(x_1|x_2 = \mathrm{x}_2) := \int_{X_1} \mathrm{x}_1 p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2)\, d\mathrm{x}_1$, wenn x ein kontinuierlicher Zufallsvektor ist.

Bemerkungen

- Dabei bezeichnet p_{x_2} die marginale WMF beziehungsweise WDF von x_2.
- Man vergegenwärtige sich die Definitionen von bedingter Verteilung und Erwartungswert.
- Der bedingte Erwartungswert ist der Erwartungswert einer Zufallsvariablen in einer bedingten Verteilung.
- Obige Definition definiert den bedingten Erwartungswert für einen festen Wert x_2 von x_2.
- Bei einem festen Wert x_2 von x_2 ist $\mathbb{E}(x_1|x_2 = \mathrm{x}_2)$ damit ein fester Wert.
- Allgemein ist $\mathbb{E}(x_1|x_2)$ allerdings eine Zufallsvariable, da x_2 eine Zufallsvariable ist.
- Analog definiert man bedingte Varianzen, bedingte Kovarianzen und bedingte Korrelationen.
- Bedingte Kovarianzen und bedingte Korrelationen waren im Kontext partieller Korrelationen Thema.

Bedingter Erwartungswert - Beispiel

Für einen zweidimensionalen Zufallsvektor $x := (x_1, x_2)$, der Werte in $X := X_1 \times X_2$ mit $X_1 := \{1, 2, 3, 4\}$ und $X_2 = \{1, 2, 3\}$ annehme, seien bedingte WMFen für $p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2)$ wie folgt gegeben:

$p(\mathrm{x}_1\|\mathrm{x}_2)$	$\mathrm{x}_2 = 1$	$\mathrm{x}_2 = 2$	$\mathrm{x}_2 = 3$
$p(\mathrm{x}_1 = 1\|\mathrm{x}_2)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	0
$p(\mathrm{x}_1 = 2\|\mathrm{x}_2)$	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$p(\mathrm{x}_1 = 3\|\mathrm{x}_2)$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{3}$
$p(\mathrm{x}_1 = 4\|\mathrm{x}_2)$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{3}$

Dann ergeben sich die bedingten Erwartungswerte

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(x_1|x_2 = 1) &= \sum_{\mathrm{x}_1 \in X_1} \mathrm{x}_1 p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2 = 1) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{11}{4} \\
\mathbb{E}(x_1|x_2 = 2) &= \sum_{\mathrm{x}_1 \in X_1} \mathrm{x}_1 p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2 = 2) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = \frac{5}{3} \qquad (5) \\
\mathbb{E}(x_1|x_2 = 3) &= \sum_{\mathrm{x}_1 \in X_1} \mathrm{x}_1 p(\mathrm{x}_1|\mathrm{x}_2 = 3) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{9}{3}.
\end{aligned}$$

Motivation der klassischen Ausgangsdefinition nach Novick (1966) und Lord and Novick (1968)

- Novick (1966) und Lord and Novick (1968) wollten sich einer Diskussion zur Interpretation des wahren Werts entziehen. Hätten sie den wahren Wert einer Testperson als Realisierung einer latenten Zufallsvariablen definiert, so hätten sie sich der Frage stellen müssen, wie diese latente Variable zu interpretieren sei. Anstelle einer Diskussion zur metaphysischen Bedeutung der Zufallsvariable τ_{ij} haben sie eine operationalistische Definition des wahren Werts versucht, die auf beobachtbaren Größen basiert. Dabei ist die Kernidee, dass der wahre Wert einer Testperson für eine Testmessung der „Durchschnitt der beobachteten Werte“ einer Testperson über „wiederholte Testmessungen unter identischen Bedingungen“ ist.

Zur Bedeutung des wahren Werts zitieren Lord and Novick (1968), S. 29 - 30 Lazarsfeld (1959):

- „Angenommen, wir fragen eine Testperson, Herrn Brown, wiederholt, ob er die Vereinten Nationen befürwortet. Nehmen wir weiter an, dass wir ihm nach jeder Frage ‚das Gehirn waschen‘ und ihm dann dieselbe Frage erneut stellen. Da Herr Brown unsicher ist, wie er zu den Vereinten Nationen steht, wird er manchmal eine befürwortende und manchmal eine ablehnende Antwort geben. Nachdem wir dieses Verfahren viele Male durchgeführt haben, berechnen wir anschließend den Anteil der Male, in denen Herr Brown die Vereinten Nationen befürwortet hat.“

Diese Proportion wollen Novick (1966) und Lord and Novick (1968) dann als wahren Wert verstehen.

Probleme der klassischen Ausgangsdefinition nach Novick (1966) und Lord and Novick (1968)

- Eine anti-metaphysische Grundhaltung ist nicht durchhaltbar: zum einen handelt es sich bei der „wiederholten Testmessung unter identischen Bedingungen“ um ein idealisiertes, in der Realität nicht durchführbares Gedankenexperiment. Zum anderen definieren Novick (1966) und Lord and Novick (1968) den wahren Wert auch gerade nicht als (endlichen) Mittelwert einer Messreihe, sondern als idealisierten Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Als operationalistische Definition überzeugt die klassische Ausgangsdefinition nicht.
- Die klassische Ausgangsdefinition hat die Entwicklung einer Standardmessfehlertheorie, wie sie beispielsweise das allgemeine lineare Modell für die Analyse von Tests und Fragebögen darstellt, aber beträchtlich erschwert. Es werden keine Fehler angenommen, sondern diese ergeben sich als Differenz wahrer und beobachteter Werte. Diese, gegenüber den Standardtheorien „umgekehrt“ aufgezogene Theorie mag einer der Gründe sein, warum die klassische Testtheorie bis heute lediglich in der Psychologie und wenig darüber hinaus von Bedeutung ist.
- In der Benennung der impliziten Verteilung $\mathbb{P}(y_{ij}|\tau_{ij} = t_{ij})$ als *Propensitätsverteilung* klingt die Propensitätsinterpretation von Wahrscheinlichkeiten als kausal bedingte „Verwirklichungstendenzen“, die, im Gegensatz zur frequentistischen Interpretation, auch im Einzelfall Sinn ergeben, an. Allerdings unterstellen Propensitätsverteilungen kausale Prozesse, die in der Regel nicht spezifiziert und damit auch nicht beobachtbar sind, und führen damit letztlich auch wieder auf metaphysische Aussagen (vgl. Borsboom (2009)).

Grundlagen

Charakter der im Folgenden gewählten Formalisierung der klassischen Testtheorie

- Ansatz des modell-basierten Realismus zur Modellierung eines $n \times m$ Datensatzes.
- Moderne Formulierung als Modell mit latenten (nicht-direkt beobachteten) Zufallsvariablen
- Explizite Nutzung von $\mathbb{E}(y_{ij}|\tau_{ij}) = \tau_{ij}$, also speziell $\mathbb{E}(y_{ij}|\tau_{ij} = t_{ij}) = t_{ij}$, in Beweisen.
- Ähnliche Darstellung z.B. in Foster (2020)
- Wir setzen durchgängig voraus, dass die wahren und beobachteten Werte endliche zweite Momente besitzen
- Damit existieren auch die Erwartungswerte, Varianzen und Kovarianzen der Messfehler.

Überblick

(1) Formulierung des *Stichprobenmodells multipler Testmessungen*
(2) Formulierung des *Populationsmodells einer Testmessung*
(3) Eigenschaften des Stichprobenmodells multipler Testmessungen *bezüglich einer Testmessung*
(4) Eigenschaften des Stichprobenmodells multipler Testmessungen *bezüglich zweier Testmessungen*
(5) Formulierung des *Stichprobenmodells paralleler Testmessungen*
(6) Formulierung des *Modells kongenerischer Testmessungen*

Grundlagen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Selbstkontrollfragen

Definition (Stichprobenmodell multipler Testmessungen)

Für $i = 1, \dots, n$ und $j = 1, \dots, m$ seien τ_{ij} und y_{ij} Zufallsvariablen, die den wahren beziehungsweise beobachteten Wert der $i$ten Testperson in der $j$ten Testmessung modellieren. Es gelte

$$\mathbb{E}(y_{ij} \mid \tau_{ij}) = \tau_{ij} \quad \text{für alle } i = 1, \dots, n,\ j = 1, \dots, m. \tag{6}$$

Dann nennen wir die gemeinsame Verteilung der τ_{ij} und y_{ij} mit der Faktorisierungseigenschaft

$$\mathbb{P}(\tau_{11}, y_{11}, \dots, \tau_{nm}, y_{nm}) = \prod_{i=1}^{n} \left(\mathbb{P}(\tau_{i1}, \dots, \tau_{im}) \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{ij} \mid \tau_{ij}) \right) \tag{7}$$

das *Stichprobenmodell multipler Testmessungen*, wenn außerdem gilt, dass

$$\mathbb{P}(\tau_{11}, \dots, \tau_{1m}) \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{1j} \mid \tau_{1j}) = \dots = \mathbb{P}(\tau_{n1}, \dots, \tau_{nm}) \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{nj} \mid \tau_{nj}). \tag{8}$$

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Bemerkungen

- Das Modell macht keine speziellen parametrischen Verteilungsannahmen.
- Die gemeinsame Verteilung der τ_{ij}, y_{ij} faktorisiert über Testpersonen $i = 1, ..., n$.
- $\Leftrightarrow$ Unabhängkeitsannahme über Testpersonen hinsichtlich wahrer und beobachteter Werte
- Für $i = 1, ..., n$ faktorisiert die gemeinsame Verteilung der $\tau_{i1}, ..., \tau_{im}$ über $j = 1, ..., m$ nicht immer.
- $\Leftrightarrow$ Die wahren Werte einer Testperson können zusammenhängen (Parallelität, τ-Äquivalenz, ...,)
- Für jedes $i = 1, ..., n$ sind die beobachteten Werte $y_{i1}, ..., y_{im}$ bedingt unabhängig gegeben $(\tau_{i1}, ..., \tau_{im})$.
- Die bedingte Verteilung von y_{ij} gegeben alle wahren Werte hängt nur von τ_{ij} ab.
- Ohne Konditionierung können beobachtete Werte aufgrund ihrer wahren Werte zusammenhängen.
- Die Marginalverteilungen $\mathbb{P}(\tau_{i1}, ..., \tau_{im}) \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{ij}|\tau_{ij})$ sind identisch für $i = 1, ..., n$.
- $\Leftrightarrow$ Die Daten einer Testperson werden als unabhängig realisiert aus einer „Populationsverteilung“

$$\mathbb{P}(\tau_{\bullet 1}, ..., \tau_{\bullet m}) \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{\bullet j}|\tau_{\bullet j}). \tag{9}$$

- Das $\bullet$ Subskript soll hier die Unspezifität bezüglich einer Testperson symbolisieren.
- Für <u>eine</u> Testmessung, also für $m := 1$, gilt nach Definition des Stichprobenmodells multipler Testmessungen

$$\mathbb{P}\left(\tau_{11}, y_{11}, ..., \tau_{n1}, y_{n1}\right) := \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(\tau_{i1}, y_{i1}) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(\tau_{i1}) \mathbb{P}(y_{i1}|\tau_{i1}). \tag{10}$$

- Dabei sind die gemeinsamen Marginalverteilungen $\mathbb{P}(\tau_{i1}, y_{i1})$ nach Definition identisch.
- Bei $m := 1$ entsprechen die wahren und beobachteten Werte also unabhängigen Realisierungen aus

$$\mathbb{P}(\tau_{\bullet 1}) \mathbb{P}(y_{\bullet 1}|\tau_{\bullet 1}) \tag{11}$$

- Verzichtet man auf die Subskripte $\bullet 1$, so gelangt man zum *Populationsmodell einer Testmessung*.

Definition (Populationsmodell einer Testmessung)

τ sei eine Zufallsvariable, die die Verteilung der *wahren Werte* zu einer Testmessung in einer Population beschreibe, und y sei eine Zufallsvariable, die die Verteilung der *beobachteten Werte* dieser Testmessung beschreibe. Es gelte

$$\mathbb{E}(y \mid \tau) = \tau. \tag{12}$$

Dann heißt die gemeinsame Verteilung von τ und y

$$\mathbb{P}(\tau, y) = \mathbb{P}(\tau)\mathbb{P}(y|\tau) \tag{13}$$

das *Populationsmodell einer Testmessung*.

Bemerkungen

- Gegenüber dem Stichprobenmodell multipler Testmessungen treten weniger Zufallsvariablen und Indizes auf.
- Die Redundanz der Gleichheit vieler Verteilungen im Stichprobenmodell multipler Testmessungen tritt nicht auf.
- n beobachtete Testwerte werden als Teilbeobachtungen von Ziehungen aus $\mathbb{P}(\tau, y)$ gedacht.
- Für die Unabhängigkeit über Testpersonen mag man auch schreiben

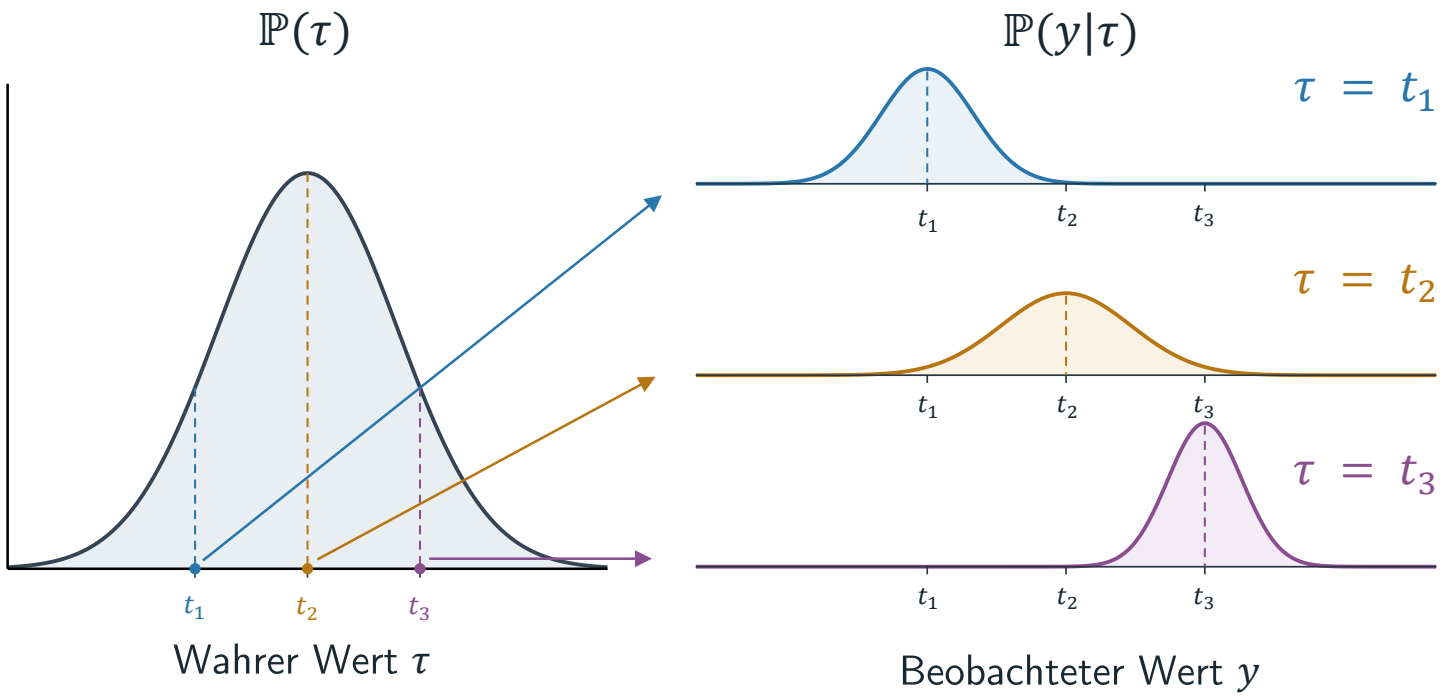
$$(\tau_1, y_1), ..., (\tau_n, y_n) \sim \mathbb{P}(\tau, y). \tag{14}$$

- Die obige Notation ist analog zu beispielsweise der wohlbekannten Schreibweise

$$y_1, ..., y_n \sim N(\mu, \sigma^2). \tag{15}$$

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Populationsmodell einer Testmessung



Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

- Ein Beispieldatensatz für $n = 5$ Testpersonen bei einer Testmessung ist etwa

i	τ_i	y_i
1	15	13
2	46	48
3	13	10
4	41	43
5	34	32

- Die τ_i Werte sind dabei „virtuell“, also im Modell simulierbar, aber in der Anwendung nicht vorhanden.
- Viele Eigenschaften des Stichprobenmodells multipler Testmessungen ergeben sich schon basierend auf $\mathbb{P}(\tau, y)$.
- Das Modell sieht einfacher zu handhaben aus als das Stichprobenmodell multipler Testmessungen
- Man findet das Populationsmodell einer Testmessung oft in Lehrbüchern.
- Aber: Wenn mehrere Personen und mehrere Testmessungen ins Spiel kommen, wird unklar, wovon die Rede ist.
- Aber: Schätzer der Modellparameter beruhen immer auf allen beobachteten Werten $y_{1j}, \ldots y_{nj}$.
- Wir werden nach Bedarf zwischen beiden Modellformulierungen hin und her wechseln.
- Die Modellformulierung im Sinne des Stichprobenmodells multipler Testmessungen ist unser Standardfall.

Theorem (Eigenschaften bezüglich einer Testmessung)

Gegeben sei das Stichprobenmodell multipler Testmessungen. Dann gelten für alle $i = 1, ..., n$ und alle $j = 1, ..., m$

(1) $\mathbb{E}(\varepsilon_{ij}|\tau_{ij} = t_{ij}) = 0$

(2) $\mathbb{E}(\varepsilon_{ij}) = 0$

(3) $\mathbb{C}(\tau_{ij}, \varepsilon_{ij}) = 0$

(4) $\mathbb{V}(y_{ij}) = \mathbb{V}(\tau_{ij}) + \mathbb{V}(\varepsilon_{ij})$

(5) $\mathbb{C}(y_{ij}, \tau_{ij}) = \mathbb{V}(\tau_{ij})$

Bemerkungen

- Die Aussagen beziehen sich auf die Verteilung einer Testperson i (und damit auf alle Personen $i = 1, ..., n$).
- 1 bezieht sich auf die bedingte Verteilung von ε_{ij} bei einer Testmessung j.
- 2 - 5 beziehen sich auf Eigenschaften der Marginalverteilungen von τ_{ij}, y_{ij}, ε_{ij} bei einer Testmessung j.
- Im Sinne des Populationsmodells einer Testmessung werden obige Eigenschaften oft auch als

$$\mathbb{E}(\varepsilon|\tau = t) = 0, \quad \mathbb{E}(\varepsilon) = 0, \quad \mathbb{C}(\tau, \varepsilon) = 0, \quad \mathbb{V}(y) = \mathbb{V}(\tau) + \mathbb{V}(\varepsilon) \text{ und } \mathbb{C}(y, \tau) = \mathbb{V}(\tau) \tag{16}$$

geschrieben.

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Bemerkung zu $\mathbb{E}(\varepsilon|\tau = t) = 0$ und $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$

- Die Tatsache, dass der bedingte Erwartungswert des Messfehlers 0 ist, folgt aus der Definition des wahren Werts. Dies ist ein anderer Ansatz als anzunehmen, dass der bedingte Erwartungswert des Messfehlers 0 ist. Weil der bedingte Erwartungswert des Messfehlers für jeden wahren Wert 0 ist, ist auch sein (marginaler) Erwartungswert 0. Bei festem wahren Wert gleichen sich positive und negative Abweichungen der beobachteten Werte vom wahren Wert im langfristigen Mittel aus.

Bemerkung zu $\mathbb{C}(\tau, \varepsilon) = 0$

- Sofern $\mathbb{V}(\tau) > 0$ und $\mathbb{V}(\varepsilon) > 0$ gelten, folgt aus $\mathbb{C}(\tau, \varepsilon) = 0$ auch $\rho(\tau, \varepsilon) = 0$. Hohe oder niedrige wahre Werte sind also nicht systematisch mit hohen oder niedrigen Messfehlerwerten assoziiert. Bei Personen mit höheren wahren Werten liegen die beobachteten Werte somit nicht tendenziell weiter oberhalb oder unterhalb ihrer wahren Werte.

Bemerkung zu $\mathbb{V}(y) = \mathbb{V}(\tau) + \mathbb{V}(\varepsilon)$

- Die Varianz beobachteter Werte kann additiv in Beiträge der Varianz des wahren Werts und des Messfehlers zerlegt werden. Diese Eigenschaft des Modells ist für eine Eigenschaft der Reliabilität essenziell. Variabilität in beobachteten Testwerten spiegelt sowohl Variabilität in den wahren Werten als auch Messfehlervariabilität wider.

Bemerkung zu $\mathbb{C}(y, \tau) = \mathbb{V}(\tau)$

- Die Kovarianz der beobachteten Werte und der wahren Werte einer Testmessung entspricht der Varianz der wahren Werte. Diese Eigenschaft des Modells ist für eine weitere Eigenschaft der Reliabilität essenziell.

Beweis

Zum Beweis von (1) bis (5) setzen wir zur Vereinfachung der Notation im Sinne des Populationsmodells einer Testmessung zunächst

$$y := y_{ij}, \tau := \tau_{ij} \text{ und analog } t := t_{ij} \text{ sowie } \mathcal{Y} := \mathcal{Y}_{ij}, \mathcal{T} := \mathcal{T}_{ij} \tag{17}$$

für alle $i = 1, ..., n$ und $j = 1, ..., m$. Wir betrachten weiterhin (nur) den diskreten Fall, setzen also die Existenz einer Wahrscheinlichkeitsmassefunktion p der Form

$$p(t, y) = p(y|t)p(t) \tag{18}$$

voraus. Dabei schreiben wir Werte, die die Zufallsvariable τ annimmt, als t und Werte, die die Zufallsvariable y annimmt der Einfachheit halber ebenfalls als y. Der kontinuierliche Fall folgt dann jeweils analog.

(1) Es gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varepsilon|\tau = t) &:= \mathbb{E}(y - \tau|\tau = t) \\
&= \sum_{y \in \mathcal{Y}} (y - t)\, p(y|t) \\
&= \sum_{y \in \mathcal{Y}} yp(y|t) - \sum_{y \in \mathcal{Y}} tp(y|t) \\
&= \mathbb{E}(y|\tau = t) - t \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|t) \\
&= t - t \cdot 1 \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{19}$$

Beweis (fortgeführt)

(2) Es gilt

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varepsilon) &:= \mathbb{E}(y - \tau) \\
&= \sum_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (y - t)\, p(t, y) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} (y - t)\, p(y|t) p(t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} (y p(y|t) p(t) - t p(y|t) p(t)) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(t)\, (y p(y|t) - t p(y|t)) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \left(\sum_{y \in \mathcal{Y}} y p(y|t) - t \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|t) \right) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t)\, (t - t \cdot 1) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}
\tag{20}
$$

Beweis (fortgeführt)

(3) Es gilt

$$
\begin{aligned}
\mathbb{C}(\tau, \varepsilon) &= \mathbb{E}\left((\tau - \mathbb{E}(\tau))(\varepsilon - \mathbb{E}(\varepsilon))\right) \\
&= \mathbb{E}\left((\tau - \mathbb{E}(\tau))\varepsilon\right) \\
&= \mathbb{E}\left((\tau - \mathbb{E}(\tau))(y - \tau)\right) \\
&= \sum_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \left((t - \mathbb{E}(\tau))(y - t)\right) p(t, y) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} (t - \mathbb{E}(\tau))(y - t) p(y|t) p(t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t)(t - \mathbb{E}(\tau)) \sum_{y \in \mathcal{Y}} (y - t)\, p(y|t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t)(t - \mathbb{E}(\tau)) \sum_{y \in \mathcal{Y}} (yp(y|t) - tp(y|t)) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t)(t - \mathbb{E}(\tau)) \left(\sum_{y \in \mathcal{Y}} yp(y|t) - t \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|t) \right) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t)(t - \mathbb{E}(\tau))\,(t - t \cdot 1) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t)(t - \mathbb{E}(\tau)) \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}
\tag{21}
$$

Beweis (fortgeführt)

(4) Mit Theorem Varianzen spezieller Linearkombinationen sowie Aussage (3) des Theorems gilt

$$\mathbb{V}(y) = \mathbb{V}(\tau + \varepsilon) = \mathbb{V}(\tau) + \mathbb{V}(\varepsilon) + 2\mathbb{C}(\tau, \varepsilon) = \mathbb{V}(\tau) + \mathbb{V}(\varepsilon) + 2 \cdot 0 = \mathbb{V}(\tau) + \mathbb{V}(\varepsilon) \tag{22}$$

(5) Mit Theorem Kovarianzverschiebungssatz, Theorem Erwartungswert bei linear-affiner Kombination, Aussage (2) des Theorems und der Tatsache, dass mit Aussage (3) des Theorems außerdem folgt, dass

$$\mathbb{E}(\varepsilon\tau) = \mathbb{E}(\tau\varepsilon) = \mathbb{C}(\tau, \varepsilon) + \mathbb{E}(\tau)\mathbb{E}(\varepsilon) = 0 + \mathbb{E}(\tau) \cdot 0 = 0 \tag{23}$$

gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}(y, \tau) &= \mathbb{E}(y\tau) - \mathbb{E}(y)\mathbb{E}(\tau) \\
&= \mathbb{E}((\tau + \varepsilon)\tau) - \mathbb{E}(\tau + \varepsilon)\mathbb{E}(\tau) \\
&= \mathbb{E}(\tau^2 + \varepsilon\tau) - (\mathbb{E}(\tau) + \mathbb{E}(\varepsilon))\,\mathbb{E}(\tau) \\
&= \mathbb{E}(\tau^2) + \mathbb{E}(\varepsilon\tau) - \mathbb{E}(\tau)^2 - \mathbb{E}(\varepsilon)\mathbb{E}(\tau) \\
&= \mathbb{E}(\tau^2) + \mathbb{E}(\varepsilon\tau) - \mathbb{E}(\tau)^2 - 0 \cdot \mathbb{E}(\tau) \\
&= \mathbb{E}(\tau^2) + 0 - \mathbb{E}(\tau)^2 - 0 \cdot \mathbb{E}(\tau) \\
&= \mathbb{E}(\tau^2) - \mathbb{E}(\tau)^2 \\
&= \mathbb{V}(\tau).
\end{aligned} \tag{24}$$

□

Theorem (Normalverteilungsbeispiel)

Es sei $i = 1, \ldots, n$, $m := 1$ mit

$$\mathbb{P}(\tau_{i1}) := N(\mu, 1) \text{ und } \mathbb{P}(y_{i1}|\tau_{i1}) := N(\tau_{i1}, 1) \tag{25}$$

Dann gelten

(1) $\mathbb{P}(y_{i1}) = N(\mu, 2)$

(2) $\mathbb{P}(\varepsilon_{i1}|\tau_{i1}) = N(0, 1)$

(3) $\mathbb{P}(\varepsilon_{i1}) = N(0, 1)$

(4) $\mathbb{C}(\tau_{i1}, \varepsilon_{i1}) = 0$

Bemerkungen

- Das Beispiel entspricht Exercise 2.17 in Lord and Novick (1968)
- Der Ansatz im Beispiel entspricht einer modernen Formulierung eines probabilistischen Modells.
- Die Beispieldefinitionen induzieren eine gemeinsame Normalverteilung von τ_{i1} und y_{i1}.
- Die Beispieldefinitionen und $\varepsilon_{i1} := y_{i1} - \mathbb{E}(y_{i1}|\tau_{i1})$ induzieren eine τ_{i1} bedingte Normalverteilung von ε_{i1}.
- Dies und die Beispieldefinitionen induzieren eine gemeinsame Normalverteilung von τ_{i1} und ε_{i1}.
- Die Aussagen folgen dann mit den Eigenschaften gemeinsamer Normalverteilungen.

Beweis

Zur Vereinfachung der Notation setzen wir $\tau := \tau_{i1}, y := y_{i1}, \varepsilon := \varepsilon_{i1}$.

(1) Wir betrachten die durch

$$\mathbb{P}(\tau) = N(\mu, 1) \text{ und } \mathbb{P}(y|\tau) = N(\tau, 1) \tag{26}$$

induzierte gemeinsame Verteilung von τ und y, wobei offenbar

$$\mathbb{P}(y|\tau) = N(a \cdot \tau + b, 1) \text{ mit } a := 1 \text{ und } b := 0 \tag{27}$$

gilt. Aus dem Theorem zu gemeinsamen Normalverteilungen ergibt sich dann zunächst, dass

$$\begin{pmatrix} \tau \\ y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu \\ 1 \cdot \mu + 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\right) \tag{28}$$

Aus dem Theorem zu marginalen Normalverteilungen ergibt sich dann durch Ablesen $y \sim N(\mu, 2)$.

(2) Wir betrachten $\mathbb{P}(\varepsilon|\tau = t)$ für einen beliebigen Wert $t \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\varepsilon := y - t \text{ mit } y \sim N(t, 1) \tag{29}$$

Mit dem Theorem zur linear-affinen Transformation normalverteilter Zufallsvektoren gilt dann

$$\varepsilon \sim N\left(t - t, 1^2 \cdot 1\right) = N(0, 1) \tag{30}$$

Die Tatsache, dass dies für alle möglichen Werte von τ gilt, ist gerade Aussage (2).

Beweis (fortgesetzt)

(3) und (4) Wir betrachten die durch

$$\mathbb{P}(\tau) = N(\mu, 1) \text{ und } \mathbb{P}(\varepsilon|\tau) = N(0, 1) \tag{31}$$

induzierte gemeinsame Verteilung von τ und ε, wobei offenbar

$$\mathbb{P}(\varepsilon|\tau) = N(a \cdot \tau + b, 1) \text{ mit } a := 0 \text{ und } b := 0 \tag{32}$$

gilt. Aus dem Theorem zu gemeinsamen Normalverteilungen ergibt sich dann zunächst, dass

$$\begin{pmatrix} \tau \\ \varepsilon \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu \\ 0 \cdot \mu + 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 & 1 + 0 \cdot 1 \cdot 0 \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} \mu \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \tag{33}$$

Aus dem Theorem zu marginalen Normalverteilungen ergeben sich dann durch Ablesen

$$\varepsilon \sim N(0, 1) \text{ und } \mathbb{C}(\tau, \varepsilon) = 0. \tag{34}$$

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Simulation des Normalverteilungsbeispiels mit $\mu := 1$ für $n := 10^4$

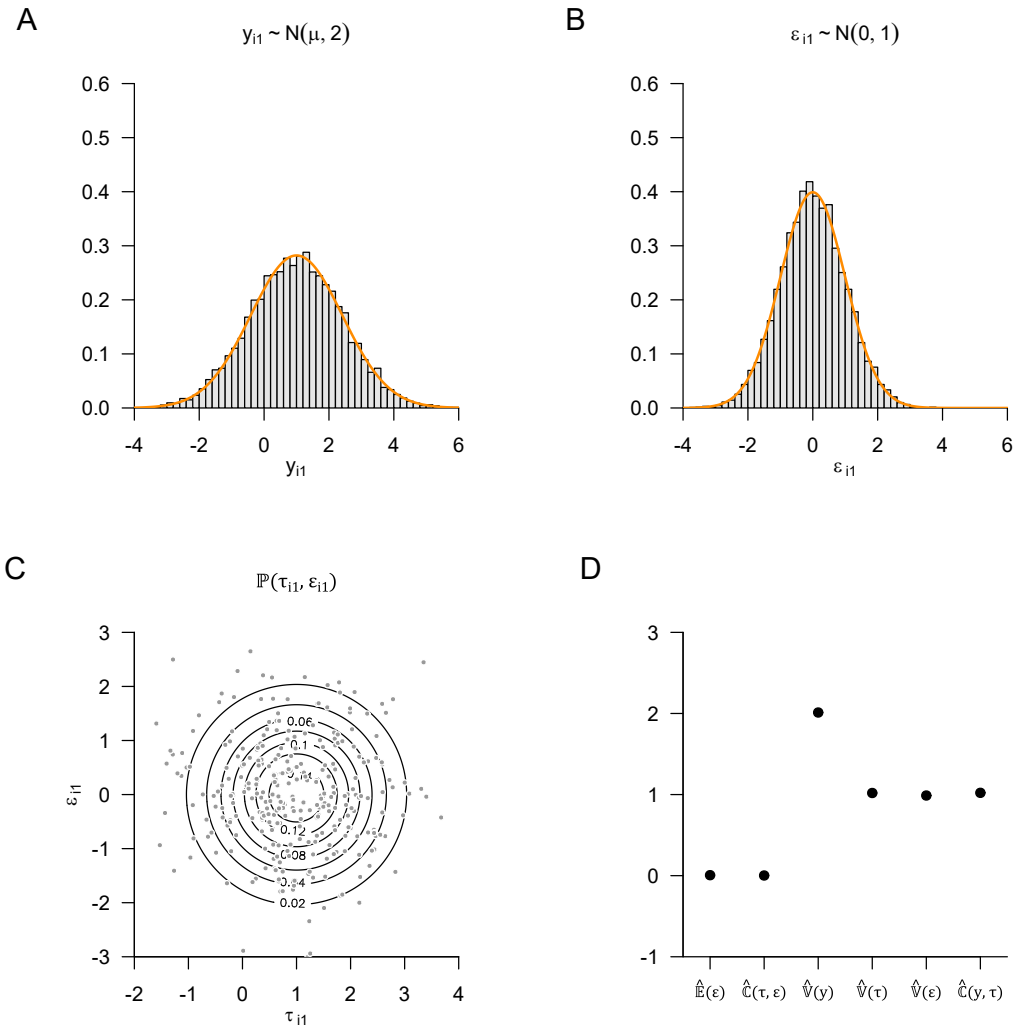
```
n            = 1e4                                  # Personenanzahl
m            = 1                                    # Testmessungsanzahl
mu           = 1                                    # Erwartungswertparameter wahrer Wert
Tau          = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)      # Wahrer Wert Array
Y            = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)      # Beobachteter Wert Array
E            = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)      # Messfehler Array
for(i in 1:n){                                      # Iteration über Testpersonen
  for(j in 1:m){                                    # Iteration über Testmessungen
    Tau[i,j] = rnorm(1,mu,1)                        # Wahrer Wert Realisierung
    Y[i,j]   = rnorm(1,Tau[i,j],1)                  # Beobachteter Wert Realisierung
    E[i,j]   = Y[i,j] - Tau[i,j]}}                  # Messfehler Realisierung
e_hat_es     = mean(E[,1])                          # Erwartungswertschätzung Messfehler
c_hat_ts_es  = cov(Tau[,1],E[,1])                   # Kovarianzschätzung wahrer Wert, Messfehler
v_hat_os     = var(Y[,1])                           # Varianzschätzung beobachteter Wert
v_hat_ts     = var(Tau[,1])                         # Varianzschätzung wahrer Wert
v_hat_es     = var(E[,1])                           # Varianzschätzung Messfehler
c_hat_os_ts  = cov(Y[,1],Tau[,1])                   # Kovarianzschätzung beobachteter Wert, wahrer Wert
```

Panels der untenstehenden Abbildung der Simulation

A) Analytische und simulierte marginale Verteilung von y_{i1}
B) Analytische und simulierte marginale Verteilung von ε_{i1}
C) Analytische und simulierte gemeinsame Verteilung von τ_{i1} und ε_{i1}.
D) Simulationsbasierte Schätzer relevanter Erwartungswerte, Varianzen und Kovarianzen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Simulation des Normalverteilungsbeispiels mit $\mu := 1$ für $n := 10^4$



Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Eine Linear Mixed Model Version des Normalverteilungsbeispiels

Wir betrachten das obige Normalverteilungsbeispiel konkret für $n := 5$ Testpersonen. Dann gilt für die gemeinsame WDF von $\tau_{11}, y_{11}, ..., \tau_{51}, y_{51}$ nach Definition des Stichprobenmodells multipler Testmessungen

$$p\left(\tau_{11}, \tau_{21}, \tau_{31}, \tau_{41}, \tau_{51}, y_{11}, y_{21}, y_{31}, y_{41}, y_{51}\right) = \prod_{i=1}^{5} p\left(\tau_{i1}\right) \prod_{i=1}^{5} p\left(y_{i1}|\tau_{i1}\right) \tag{35}$$

Mit

$$\prod_{i=1}^{5} p\left(\tau_{i1}\right) = N\left(\begin{pmatrix}\tau_{11}\\ \tau_{21}\\ \tau_{31}\\ \tau_{41}\\ \tau_{51}\end{pmatrix}; 1_5\mu, I_5\right) \Leftrightarrow \tau_{i1} = \mu + \eta_i \text{ mit } \eta_i \sim N(0,1) \text{ u.i.v. für } i = 1, ..., 5 \tag{36}$$

und

$$\prod_{i=1}^{5} p\left(y_{i1}|\tau_{i1}\right) = N\left(\begin{pmatrix}y_{11}\\ y_{21}\\ y_{31}\\ y_{41}\\ y_{51}\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}\tau_{11}\\ \tau_{21}\\ \tau_{31}\\ \tau_{41}\\ \tau_{51}\end{pmatrix}, I_5\right) \Leftrightarrow y_{i1} = \tau_{i1} + \varepsilon_{i1} \text{ mit } \varepsilon_{i1} \sim N(0,1) \text{ u.i.v. für } i = 1, ..., 5 \tag{37}$$

ergibt sich eine hierarchische Linear Mixed Model Darstellung.

Theorem (Eigenschaften bezüglich zweier Testmessungen)

Gegeben sei das Stichprobenmodell multipler Testmessungen. Dann gelten für alle Testpersonen $i = 1, \ldots, n$ und alle Testmessungen j und k mit $1 \leq j, k \leq m$ und $j \neq k$, dass

(1) $\mathbb{C}(y_{ij}, y_{ik} | \tau_{ij} = t_{ij}, \tau_{ik} = t_{ik}) = 0$,

(2) $\mathbb{C}(\varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ik} | \tau_{ij} = t_{ij}, \tau_{ik} = t_{ik}) = 0$,

(3) $\mathbb{C}(\varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ik}) = 0$,

(4) $\mathbb{C}(\tau_{ij}, \varepsilon_{ik}) = 0$,

(5) $\mathbb{C}(y_{ij}, y_{ik}) = \mathbb{C}(\tau_{ij}, \tau_{ik})$.

Bemerkungen

- Aussage (1) bezieht sich auf die bedingte gemeinsame Verteilung von y_{ij} und y_{ik}.
- Aussage (2) bezieht sich auf die bedingte gemeinsame Verteilung von ε_{ij} und ε_{ik}.
- Aussagen (3) bis (5) beziehen sich auf die jeweiligen Marginalverteilungen.
- In populationsbezogener Notation werden die Eigenschaften zweier Testmessungen oft auch als

$$\mathbb{C}(y_j, y_k | \tau_j = t_j, \tau_k = t_k) = 0, \quad \mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k | \tau_j = t_j, \tau_k = t_k) = 0, \tag{38}$$

$$\mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k) = 0, \quad \mathbb{C}(\tau_j, \varepsilon_k) = 0, \quad \mathbb{C}(y_j, y_k) = \mathbb{C}(\tau_j, \tau_k) \tag{39}$$

  geschrieben.
- Aussagen (1) - (4) werden manchmal unter dem Begriff der *Lokalen Unkorreliertheit* subsummiert.

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Bemerkung zu $\mathbb{C}(y_j, y_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) = 0$

- Gegeben die wahren Werte kovariieren die beobachteten Werte zweier Testmessungen nicht.
- Bei festen wahren Werten gehen höhere beobachtete Werte in einer Testmessung nicht systematisch mit höheren oder niedrigeren beobachteten Werten in der anderen Testmessung einher.

Bemerkung zu $\mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) = 0$

- Gegeben die wahren Werte kovariieren die Messfehler zweier Testmessungen nicht.
- Positive Abweichungen vom jeweiligen wahren Wert treten nicht bevorzugt gemeinsam oder gegenläufig auf.

Bemerkung zu $\mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k) = 0$

- Auch über alle wahren Werte hinweg kovariieren die Messfehler zweier Testmessungen nicht.
- Auch in der Gesamtpopulation besteht zwischen den Messfehlern kein linearer Zusammenhang.

Bemerkung zu $\mathbb{C}(\tau_j, \varepsilon_k) = 0$

- Die wahren Werte einer Testmessung j und die Messfehler einer Testmessung k kovariieren nicht.
- Bei Personen mit höheren wahren Werten in einer Testmessung liegen die beobachteten Werte der anderen Testmessung nicht tendenziell weiter oberhalb oder unterhalb ihrer wahren Werte.

Bemerkung zu $\mathbb{C}(y_j, y_k) = \mathbb{C}(\tau_j, \tau_k)$

- Die Kovarianz zweier beobachteter Testwerte entspricht der Kovarianz ihrer wahren Werte.

Beweis

Zur Vereinfachung der Notation verzichten wir in den Beweisen auf das i Subskript. Wir betrachten weiterhin nur den diskreten Fall und setzen die Existenz der marginalen Wahrscheinlichkeitsmassefunktion

$$p(t_j, y_j, t_k, y_k) = p(t_j, t_k)p(y_j|t_j)p(y_k|t_k) \tag{40}$$

und folglich auch der bedingten Wahrscheinlichkeitsmassefunktion

$$p(y_j, y_k|t_j, t_k) = \frac{p(t_j, y_j, t_k, y_k)}{p(t_j, t_k)} = \frac{p(t_j, t_k)p(y_j|t_j)p(y_k|t_k)}{p(t_j, t_k)} = p(y_j|t_j)p(y_k|t_k) \tag{41}$$

voraus. Dabei bezeichnen wir mit t_j, t_k Werte, die die Zufallsvariablen τ_j, τ_k annehmen können und der Einfachheit halber mit y_j, y_k Werte, die die Zufallsvariablen y_j, y_k annehmen können. Der kontinuierliche Fall folgt dann wieder analog.

Beweis (fortgeführt)

(1) Es gilt

$$
\begin{aligned}
\mathbb{C}(y_j, y_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) &= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_j - \mathbb{E}(y_j|\tau_j = t_j))(y_k - \mathbb{E}(y_k|\tau_k = t_k))p(y_j|t_j)p(y_k|t_k) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_k - t_k)p(y_k|t_k) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \left(\sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} y_k p(y_k|t_k) - t_k \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} p(y_k|t_k) \right) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \left(t_k - t_k \cdot 1\right) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}
\tag{42}
$$

Beweis (fortgeführt)

(2) Wir bestimmen zunächst $\mathbb{E}(\varepsilon_j\varepsilon_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k)$. Es gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varepsilon_j\varepsilon_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) &= \mathbb{E}((y_j - \tau_j)(y_k - \tau_k)|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_j - t_j)(y_k - t_k)p(y_j|t_j)p(y_k|t_k) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_k - t_k)p(y_k|t_k) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \left(\sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} y_k p(y_k|t_k) - t_k \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} p(y_k|t_k) \right) \qquad (43) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \left(t_k - t_k \cdot 1\right) \\
&= \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t_j)p(y_j|t_j) \cdot 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Mit Theorem Verschiebungssatz der bedingten Kovarianz und Aussage (1) des Theorem Eigenschaften bezüglich einer Testmessung folgt dann

$$\mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) = \mathbb{E}(\varepsilon_j\varepsilon_k|\tau_j = t_j, \tau_k = t_k) - \mathbb{E}(\varepsilon_j|\tau_j = t_j)\mathbb{E}(\varepsilon_k|\tau_k = t_k) = 0 - 0 \cdot 0 = 0. \qquad (44)$$

Beweis (fortgeführt)

(3) Wir bestimmen zunächst $\mathbb{E}(\varepsilon_j\varepsilon_k)$. Mit dem Beweis von Aussage (2) ergibt sich

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varepsilon_j\varepsilon_k) &= \mathbb{E}((y_j-\tau_j)(y_k-\tau_k)) \\
&= \sum_{t_j\in\mathcal{T}_j}\sum_{t_k\in\mathcal{T}_k}\sum_{y_j\in\mathcal{Y}_j}\sum_{y_k\in\mathcal{Y}_k}(y_j-t_j)(y_k-t_k)p(y_j|t_j)p(y_k|t_k)p(t_j,t_k) \\
&= \sum_{t_j\in\mathcal{T}_j}\sum_{t_k\in\mathcal{T}_k}\sum_{y_j\in\mathcal{Y}_j}\sum_{y_k\in\mathcal{Y}_k}(y_j-\mathbb{E}(y_j|\tau_j=t_j))(y_k-\mathbb{E}(y_k|\tau_k=t_k))p(y_j|t_j)p(y_k|t_k)p(t_j,t_k) \\
&= \sum_{t_j\in\mathcal{T}_j}\sum_{t_k\in\mathcal{T}_k}\mathbb{E}\left((y_j-\tau_j)(y_k-\tau_k)|\tau_j=t_j,\tau_k=t_k\right)p(t_j,t_k) \\
&= \sum_{t_j\in\mathcal{T}_j}\sum_{t_k\in\mathcal{T}_k}\mathbb{E}\left(\varepsilon_j\varepsilon_k|\tau_j=t_j,\tau_k=t_k\right)p(t_j,t_k) \\
&= \sum_{t_j\in\mathcal{T}_j}\sum_{t_k\in\mathcal{T}_k}0\cdot p(t_j,t_k) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{45}$$

Mit Theorem Kovarianzverschiebungssatz und Aussage (2) von Theorem Eigenschaften bezüglich einer Testmessung ergibt sich dann

$$\mathbb{C}(\varepsilon_j,\varepsilon_k) = \mathbb{E}(\varepsilon_j\varepsilon_k) - \mathbb{E}(\varepsilon_j)\mathbb{E}(\varepsilon_k) = 0 - 0\cdot 0 = 0. \tag{46}$$

Beweis (fortgeführt)

(4) Mit dem Theorem Kovarianzverschiebungssatz und Aussage (2) von Theorem Eigenschaften bezüglich einer Testmessung gilt

$$
\begin{aligned}
\mathbb{C}(\tau_j, \varepsilon_k) &= \mathbb{E}(\tau_j \varepsilon_k) - \mathbb{E}(\tau_j)\mathbb{E}(\varepsilon_k) \\
&= \mathbb{E}(\tau_j \varepsilon_k) - \mathbb{E}(\tau_j) \cdot 0 \\
&= \mathbb{E}(\tau_j (y_k - \tau_k)) \\
&= \sum_{t_j \in \mathcal{T}_j} \sum_{t_k \in \mathcal{T}_k} \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} t_j (y_k - t_k) p(y_k|t_k) p(t_j, t_k) \\
&= \sum_{t_j \in \mathcal{T}_j} t_j \sum_{t_k \in \mathcal{T}_k} p(t_j, t_k) \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_k - t_k) p(y_k|t_k) \\
&= \sum_{t_j \in \mathcal{T}_j} t_j \sum_{t_k \in \mathcal{T}_k} p(t_j, t_k) \left(\sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} y_k p(y_k|t_k) - t_k \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} p(y_k|t_k) \right) \\
&= \sum_{t_j \in \mathcal{T}_j} t_j \sum_{t_k \in \mathcal{T}_k} p(t_j, t_k) \left(t_k - t_k \cdot 1 \right) \\
&= \sum_{t_j \in \mathcal{T}_j} t_j \sum_{t_k \in \mathcal{T}_k} p(t_j, t_k) \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}
\tag{47}
$$

Beweis (fortgeführt)

(5) Wir halten zunächst fest, dass mit Aussage (4) durch Vertauschen der Indizes und Theorem Symmetrie der Kovarianz auch

$$\mathbb{C}(\tau_k, \varepsilon_j) = \mathbb{C}(\varepsilon_j, \tau_k) = 0 \tag{48}$$

gilt. Mit Theorem Kovarianz bei paarweiser Addition und Aussage (3) gilt dann

$$\begin{aligned} \mathbb{C}(y_j, y_k) &= \mathbb{C}(\tau_j + \varepsilon_j, \tau_k + \varepsilon_k) \\ &= \mathbb{C}(\tau_j, \tau_k) + \mathbb{C}(\tau_j, \varepsilon_k) + \mathbb{C}(\varepsilon_j, \tau_k) + \mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k) \\ &= \mathbb{C}(\tau_j, \tau_k) + 0 + 0 + 0 \\ &= \mathbb{C}(\tau_j, \tau_k). \end{aligned} \tag{49}$$

□

Normalverteilungsbeispiel

Wir betrachten den Fall zweier Testmessungen $j = 1, 2$ im Stichprobenmodell multipler Testmessungen.

Für $i = 1, \ldots, n$ seien

$$\mathbb{P}(\tau_{i1}, \tau_{i2}) = \mathbb{P}(\tau_{i2}|\tau_{i1})\mathbb{P}(\tau_{i1}) \tag{50}$$

mit

$$\mathbb{P}(\tau_{i1}) := N(1, 1) \text{ und } \mathbb{P}(\tau_{i2}|\tau_{i1}) := N(\tau_{i1} + 1, 0.25) \tag{51}$$

Die Verteilung des wahren Werts von Testperson i in Testmessung $j = 2$ hängt also explizit von der Verteilung des wahren Werts von Testperson i in Testmessung $j = 1$ ab.

Weiterhin seien

$$\mathbb{P}(y_{i1}|\tau_{i1}) := N(\tau_{i1}, 1) \text{ und } \mathbb{P}(y_{i2}|\tau_{i2}) := N(\tau_{i2}, 0.25) \tag{52}$$

Die Propensitätsverteilung von Testperson i in Testmessung $j = 1$ unterscheidet sich also von der von Testperson i in Testmessung $j = 2$.

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Simulation des Normalverteilungsbeispiels für $n := 10^5$

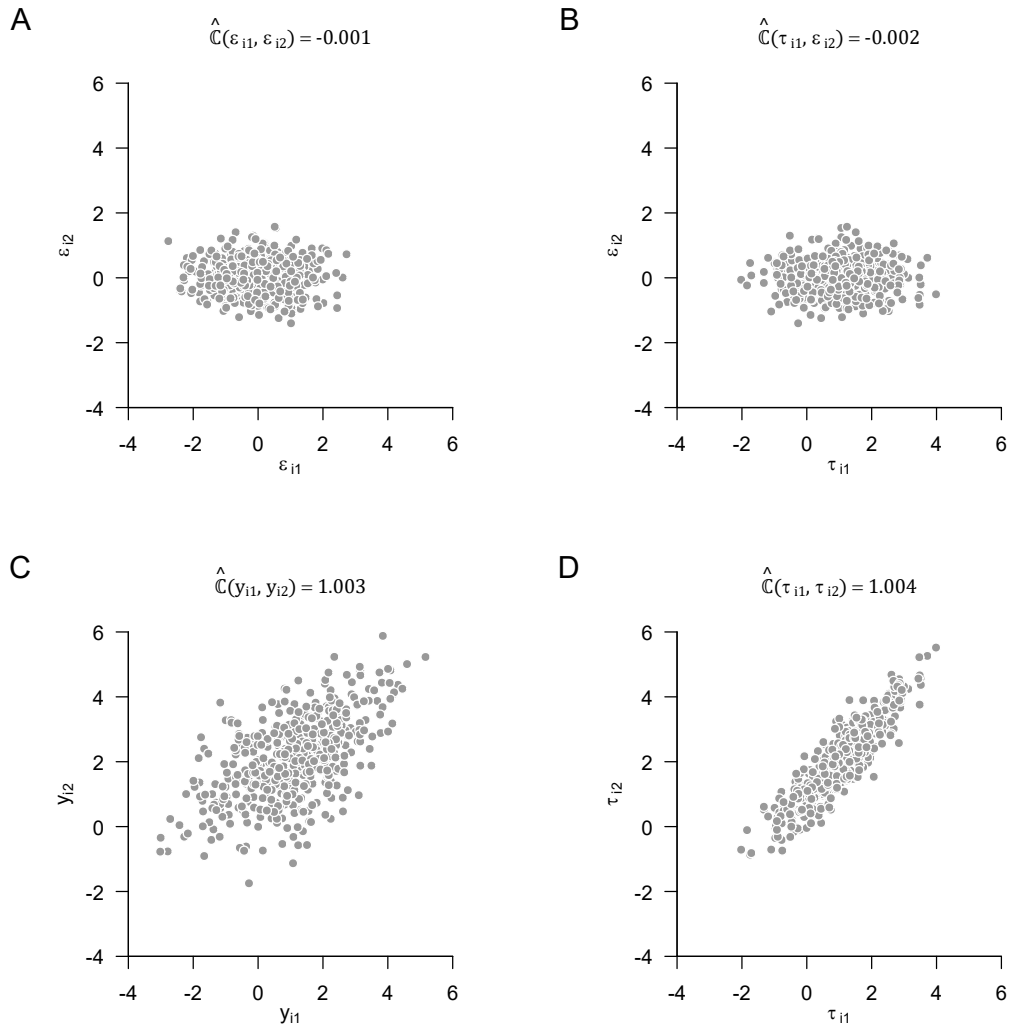
```
n            = 1e5                                  # Personenanzahl
m            = 2                                    # Testmessungsanzahl
mu           = 1                                    # Wahrer Werte Erwartungswertparameter
Tau          = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)      # Wahrer Wert Array
Y            = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)      # Beobachteter Wert Array
E            = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)      # Messfehler Array
for(i in 1:n){                                      # Iteration über Testpersonen
    Tau[i,1] = rnorm(1,1,1)                         # Wahrer Wert Realisierung       für j = 1
    Y[i,1]   = rnorm(1,Tau[i,1],1)                  # Beobachteter Wert Realisierung für j = 1
    E[i,1]   = Y[i,1] - Tau[i,1]                    # Messfehler Realisierung        für j = 1
    Tau[i,2] = rnorm(1,Tau[i,1] + 1,.5)             # Wahrer Wert Realisierung       für j = 2
    Y[i,2]   = rnorm(1,Tau[i,2],.5)                 # Beobachteter Wert Realisierung für j = 2
    E[i,2]   = Y[i,2] - Tau[i,2]}                   # Messfehler Realisierung        für j = 2
c_hat_e1_e2  = cov(E[,1],E[,2])                     # Kovarianzschätzung Messfehler  1, Messfehler 2
c_hat_t1_e2  = cov(Tau[,1],E[,2])                   # Kovarianzschätzung wahrer Wert 1, Messfehler 2
c_hat_y1_y2  = cov(Y[,1],Y[,2])                     # Kovarianzschätzung beobachteter Wert 1, beobachteter Wert 2
c_hat_t1_t2  = cov(Tau[,1],Tau[,2])                 # Kovarianzschätzung wahrer Wert 1, wahrer Wert 2
```

Panels der untenstehenden Abbildung der Simulation

A) Marginale Unkorreliertheit der Messfehler bezüglich zweier Testmessungen
B) Marginale Unkorreliertheit des wahren Wertes und des Messfehlers bezüglich zweier Testmessungen
C) Marginale Kovarianz der beobachteten Werte bezüglich zweier Testmessungen
D) Marginale Kovarianz der wahren Werte bezüglich zweier Testmessungen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Simulation des Normalverteilungsbeispiels für $n := 10^5$, 500 Stichprobenpunkte dargestellt



Grundlagen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Selbstkontrollfragen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Bisher haben wir im Stichprobenmodell multipler Testmessungen keine Aussage zu den Verhältnissen der True-Scores über verschiedene Testmessungen hinweg gemacht. Für die wahren Werte einer Person i setzen wir keine Unabhängigkeit voraus. Die Gleichheit

$$\mathbb{P}(\tau_{i1}, ..., \tau_{im}) = \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(\tau_{ij}) \tag{53}$$

wird für $i = 1, ..., n$ also nicht gefordert, aber auch nicht ausgeschlossen. Andererseits haben wir die Form möglicher Abhängigkeiten zwischen den True-Scores $\tau_{i1}, ..., \tau_{im}$ bislang nicht genauer spezifiziert.

Die klassische Testtheorie betrachtet in dieser Hinsicht einige Spezialfälle, die sich im Allgemeinen durch funktionale Abhängigkeiten zwischen τ_{i1} und $\tau_{i2}, ..., \tau_{im}$ der Form

$$\tau_{ij} = f_j(\tau_{i1}) \text{ für } f_j : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ und } j = 2, ..., m. \tag{54}$$

auszeichnen. Wir betrachten im Folgenden den Fall, dass $f_j := \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ für alle $j = 2, ..., m$ gilt, dass also insbesondere für Realisierungen t_{ij} von τ_{ij} gilt, dass

$$t_{ij} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}(t_{i1}) = t_{i1} \text{ für } j = 2, ..., m, \tag{55}$$

dass also die wahren Werte einer Person über die Testmessungen hinweg identisch sind. Diese Eigenschaft kennzeichnet τ-äquivalente Testmessungen. Stimmen zusätzlich die Messfehlervarianzen überein, spricht man von parallelen Testmessungen. Im nachfolgend definierten Modell fordern wir hierfür die Gleichheit der bedingten Varianzen der beobachteten Werte bei jedem festen wahren Wert.

Eine weitere Form der funktionalen Abhängigkeit liegt vor, wenn die wahren Werte durch testmessungsspezifische linear-affine Funktionen miteinander verbunden sind,

$$\tau_{ij} = f_j(\tau_{i1}) = a_j + b_j\tau_{i1} \text{ mit } a_j \in \mathbb{R},\ b_j \neq 0 \text{ für } j = 2, ..., m. \tag{56}$$

Diese Beziehung charakterisiert die später behandelten essentiell kongenerischen Testmodelle.

Definition (Stichprobenmodell paralleler Testmessungen)

Für $i = 1, \ldots, n$ und $j = 1, \ldots, m$ sei

- τ_i eine Zufallsvariable, die den wahren Wert der $i$ten Testperson in jeder Testmessung $j = 1, \ldots, m$ modelliere,
- y_{ij} eine Zufallsvariable, die den beobachteten Wert der $i$ten Testperson in der $j$ten Testmessung modelliere,
- $\varepsilon_{ij} := y_{ij} - \tau_i$ die Zufallsvariable, die den Messfehler der $i$ten Testperson in der $j$ten Testmessung modelliere.

Dann heißt die gemeinsame Verteilung der τ_i und y_{ij} mit den Faktorisierungseigenschaften

$$\mathbb{P}\left(\tau_1, y_{11}, \ldots y_{1m}, \ldots, \tau_n, y_{n1}, \ldots, y_{nm}\right) := \prod_{i=1}^{n} \left(\mathbb{P}(\tau_i) \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{ij}|\tau_i) \right) \tag{57}$$

das *Stichprobenmodell paralleler Testmessungen*, wenn gilt, dass

(1) $\mathbb{P}(\tau_1) = \cdots = \mathbb{P}(\tau_n)$,

(2) $\mathbb{P}(y_{1j}|\tau_1) = \cdots = \mathbb{P}(y_{nj}|\tau_n)$ für alle $1 \leq j \leq m$,

(3) $\mathbb{E}(y_{ij}|\tau_i = t_i) = \mathbb{E}(y_{ik}|\tau_i = t_i) := t_i$ für alle $1 \leq i \leq n, 1 \leq j, k \leq m$,

(4) $\mathbb{V}(y_{ij}|\tau_i = t_i) = \mathbb{V}(y_{ik}|\tau_i = t_i)$ für alle $1 \leq i \leq n, 1 \leq j, k \leq m$.

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Bemerkungen

- Für Testperson i und Testmessungen $j = 1, ..., m$ wird zunächst ein wahrer Wert t_i von $\mathbb{P}(\tau_i)$ realisiert.
- Für Testperson i und Testmessung j wird dann ein beobachteter Wert y_{ij} anhand von $\mathbb{P}(y_{ij}|\tau_i = t_i)$ realisiert.
- Die Werte des wahren Wertes einer Testperson werden über Testmessungen als identisch angenommen.
- Die Varianz der beobachteten Werte einer Testperson zwischen Messungen geht nur auf die Propensität zurück.
- Bei einer Testmessung entspricht das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen dem Stichprobenmodell multipler Testmessungen.
- Das Theorem Eigenschaften bezüglich einer Testmessung gilt also analog.

Theorem (Eigenschaften des Stichprobenmodells paralleler Testmessungen)

Gegeben sei das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen. Dann gelten für alle $i = 1, \ldots, n$ und alle j, k mit $1 \leq j, k \leq m$ und $j \neq k$, dass

(1) $\mathbb{E}(y_{ij}) = \mathbb{E}(y_{ik})$

(2) $\mathbb{V}(y_{ij}) = \mathbb{V}(y_{ik})$

(3) $\mathbb{C}(\varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ik}) = 0$

(4) $\mathbb{C}(\tau_i, \varepsilon_{ik}) = 0$

(5) $\mathbb{C}(y_{ij}, y_{ik}) = \mathbb{V}(\tau_i)$

Bemerkungen

- Bei Paralleltestmessungen sind alle Erwartungswerte der beobachteten Werte einer Person identisch.
- Bei Paralleltestmessungen sind alle Varianzen der beobachteten Werte einer Person identisch.
- Aussagen (3) und (4) gelten analog im Stichprobenmodell multipler Testmessungen bezüglich zweier Testmessungen.
- Aussage (5) besagt insbesondere, dass die Kovarianz der beobachteten Werte zweier verschiedener Testmessungen stets der Varianz des gemeinsamen wahren Werts entspricht, also $\mathbb{C}(y_{ij}, y_{ik}) = \mathbb{V}(\tau_i)$ für alle $j \neq k$.

Beweis

Zum Beweis setzen wir zur Vereinfachung der Notation zunächst

$$y_j := y_{ij}, y_k := y_{ik}, \tau := \tau_i, t := t_i, \mathcal{Y}_j := \mathcal{Y}_{ij}, \mathcal{Y}_k := \mathcal{Y}_{ik} \text{ und } \mathcal{T} := \mathcal{T}_i \tag{58}$$

für alle $i = 1, \ldots, n$. Wir betrachten weiterhin (nur) den diskreten Fall, setzen also die Existenz einer Wahrscheinlichkeitsmassefunktion $p_{\tau,y}$ der Form

$$p(t, y_j, y_k) = p(y_j|t)p(y_k|t)p(t) \tag{59}$$

voraus und bezeichnen dabei mit t einen Wert, den die Zufallsvariable τ annimmt und der Einfachheit halber mit y_j, y_k Werte, die die Zufallsvariablen y_j, y_k annehmen können. Der kontinuierliche Fall folgt dann analog.

(1) Mit der Gleichheit der bedingten Erwartungswerte im Falle paralleler Testmessungen gilt

$$\mathbb{E}(y_j) = \sum_{t\in\mathcal{T}} \sum_{y_j\in\mathcal{Y}_j} y_j p(y_j|t)p(t) = \sum_{t\in\mathcal{T}} \mathbb{E}(y_j|\tau = t)p(t) = \sum_{t\in\mathcal{T}} \sum_{y_k\in\mathcal{Y}_k} y_k p(y_k|t)p(t) = \mathbb{E}(y_k).$$

(2) Mit Theorem Iterierte Varianz ergibt sich

$$\mathbb{V}(y_j) = \mathbb{V}\left(\mathbb{E}(y_j|\tau)\right) + \mathbb{E}\left(\mathbb{V}(y_j|\tau)\right) = \mathbb{V}\left(\mathbb{E}(y_k|\tau)\right) + \mathbb{E}\left(\mathbb{V}(y_k|\tau)\right) = \mathbb{V}(y_k).$$

Beweis (fortgeführt)

(3) Wir bestimmen zunächst $\mathbb{E}(\varepsilon_j \varepsilon_k)$. Mit Aussage (2) des Theorems zu den Eigenschaften des Stichprobenmodells multipler Testmessungen bei einer Testmessung gilt

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varepsilon_j \varepsilon_k) &:= \mathbb{E}((y_j - \tau)(y_k - \tau)) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_j - t)(y_k - t) p(t) p(y_j|t) p(y_k|t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_j - t)(y_k - t) p(y_j|t) p(y_k|t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} (y_j - t) p(y_j|t) \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_k - t) p(y_k|t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \left(\sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} y_j p(y_j|t) - t \sum_{y_j \in \mathcal{Y}_j} p(y_j|t) \right) \left(\sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} y_k p(y_k|t) - t \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} p(y_k|t) \right) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \, (t - t) \, (t - t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \cdot 0 \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}
\tag{60}
$$

Beweis (fortgeführt)

Mit Theorem Kovarianzverschiebungssatz und wiederum mit Aussage (2) von Theorem Eigenschaften bezüglich einer Testmessung folgt dann

$$\mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k) = \mathbb{E}(\varepsilon_j \varepsilon_k) - \mathbb{E}(\varepsilon_j)\mathbb{E}(\varepsilon_k) = 0 - 0 \cdot 0 = 0 \tag{61}$$

(4) Mit Theorem Kovarianzverschiebungssatz und wiederum mit Aussage (2) von Theorem Eigenschaften bezüglich einer Testmessung folgt dann

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}(\tau, \varepsilon_k) &= \mathbb{E}(\tau\varepsilon_k) - \mathbb{E}(\tau)\mathbb{E}(\varepsilon_k) \\
&= \mathbb{E}(\tau\varepsilon_k) - \mathbb{E}(\tau) \cdot 0 \\
&= \mathbb{E}(\tau(y_k - \tau)) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} t(y_k - t)p(t)p(y_k|t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} tp(t) \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} (y_k - t)p(y_k|t) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} tp(t) \left(\sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} y_k p(y_k|t) - t \sum_{y_k \in \mathcal{Y}_k} p(y_k|t) \right) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} tp(t) \left(t - t\right) \\
&= \sum_{t \in \mathcal{T}} tp(t) \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{62}$$

Beweis (fortgeführt)

(5) Wir halten zunächst fest, dass mit Aussage (4) des Theorems neben $\mathbb{C}(\tau, \varepsilon_k) = 0$ durch Austausch des Indexes und Theorem Symmetrie der Kovarianz auch

$$\mathbb{C}(\tau, \varepsilon_j) = \mathbb{C}(\varepsilon_j, \tau) = 0 \tag{63}$$

gilt. Mit Theorem Kovarianz bei paarweiser Addition und Aussage (3) des Theorems gilt dann

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}(y_j, y_k) &= \mathbb{C}(\tau + \varepsilon_j, \tau + \varepsilon_k) \\
&= \mathbb{C}(\tau, \tau) + \mathbb{C}(\tau, \varepsilon_k) + \mathbb{C}(\varepsilon_j, \tau) + \mathbb{C}(\varepsilon_j, \varepsilon_k) \\
&= \mathbb{C}(\tau, \tau) + 0 + 0 + 0 \\
&= \mathbb{C}(\tau, \tau) \\
&= \mathbb{V}(\tau).
\end{aligned} \tag{64}$$

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Normalverteilungsbeispiel

Wir betrachten den Fall zweier Testmessungen $j = 1, 2$ im Stichprobenmodell paralleler Testmessungen. Für $i = 1, \ldots, n$ seien

$$\mathbb{P}(\tau_i) = N(1, 1) \text{ und } \mathbb{P}(y_{i1}|\tau_i) := \mathbb{P}(y_{i2}|\tau_i) := N(\tau_i, 1) \tag{65}$$

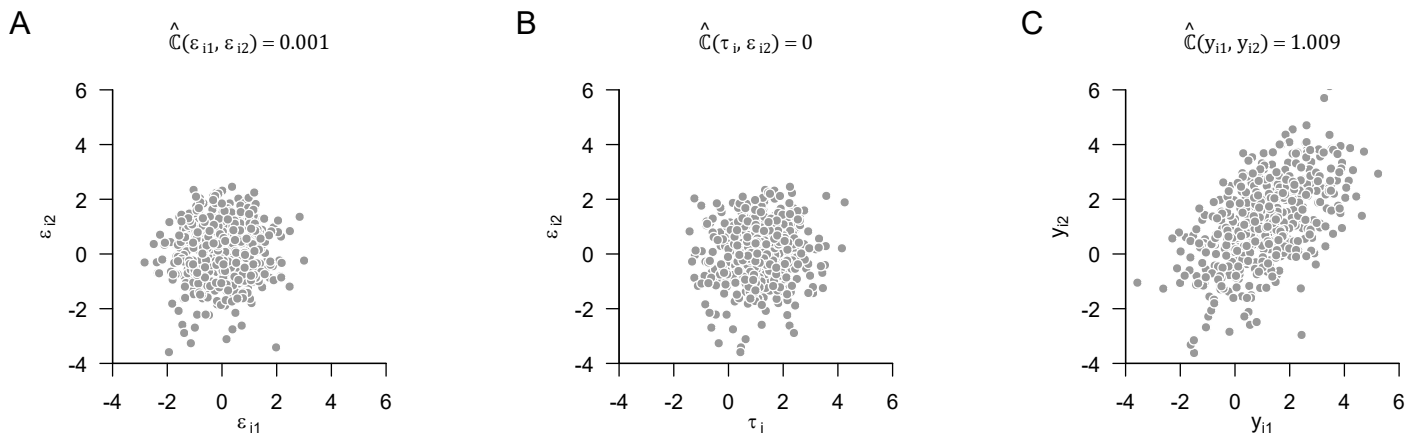
Für Testperson i gibt es also nur eine Zufallsvariable des wahren Werts für alle Testmessungen und die Propensitätsverteilungen unterscheiden sich zwischen Testmessungen nicht.

Simulation des Normalverteilungsbeispiels für $n = 10^5$

```
n              = 1e5                                # Personenanzahl
m              = 2                                  # Testmessungsanzahl
Tau            = matrix(rep(NaN, n)  , nrow = n)    # Wahrer Wert Array
Y              = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)    # Beobachteter Wert Array
E              = matrix(rep(NaN, n*m), nrow = n)    # Messfehler Array
for(i in 1:n){                                      # Personeniterationen
    Tau[i]     = rnorm(1,1,1)                       # Wahrer Wert Realisierung für j = 1,2
    for(j in 1:m){                                  # Testmessungsiterationen
        Y[i,j] = rnorm(1,Tau[i],1)                  # Beobachteter Wert Realisierung
        E[i,j] = Y[i,j] - Tau[i]}}                  # Messfehler Realisierung
e_hat_o1_o2    = apply(Y, 2, mean)                  # Erwartungswertschätzung Beobachteter Wert 1, Beobachteter Wert 2
v_hat_o1_o2    = apply(Y, 2, var)                   # Varianzschätzung Beobachteter Wert 1, Beobachteter Wert 2
c_hat_e1_e2    = cov(E[,1],E[,2])                   # Kovarianzschätzung Messfehler 1, Messfehler 2
c_hat_t_e2     = cov(Tau    ,E[,2])                 # Kovarianzschätzung Wahrer Wert 1, Messfehler 2
c_hat_y1_y2    = cov(Y[,1],Y[,2])                   # Kovarianzschätzung Beobachteter Wert 1, Beobachteter Wert 2
v_hat_t        = var(Tau)                           # Varianzschätzung Wahrer Wert
```

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Simulation des Normalverteilungsbeispiels für $n = 10^5$, 500 Stichprobenpunkte dargestellt



A) Unkorreliertheit der Messfehler bezüglich zweier paralleler Testmessungen
B) Unkorreliertheit des wahren Wertes und des Messfehlers bezüglich zweier paralleler Testmessungen
C) Kovarianz der beobachteten Werte bezüglich zweier paralleler Testmessungen

Grundlagen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Selbstkontrollfragen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Integration von Faktoranalyse und klassischer Testtheorie nach Jöreskog (1970) und Jöreskog (1971)

Ausgangspunkt kongenerischer Testmodelle ist ein einfaktorielles Modell der Faktorenanalyse für eine Testperson und m Items,

$$y = \mu + Lx + \varepsilon \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_m \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_m \end{pmatrix} \text{ mit } x \sim (0, \Phi), \varepsilon \sim (0_m, \Psi) \text{ und } x \perp \varepsilon. \quad (66)$$

Die Notation $x \sim (0, \Phi)$ bezeichnet $\mathbb{E}(x) = 0$ und $\mathbb{V}(x) = \Phi$. Analog bezeichnet $\varepsilon \sim (0_m, \Psi)$ den Erwartungswert 0_m und die Kovarianzmatrix Ψ. Wir setzen $\Phi > 0$ voraus. Mit der Definition

$$\tau_j := \mu_j + l_j x \quad (67)$$

gilt dann insbesondere, dass

$$y_j = \mu_j + l_j x + \varepsilon_j = \tau_j + \varepsilon_j \text{ für alle } j = 1, \ldots, m \quad (68)$$

bzw. unter Berücksichtigung der Personenindizes

$$y_{ij} = \mu_j + l_j x_i + \varepsilon_{ij} = \tau_{ij} + \varepsilon_{ij} \text{ für alle } i = 1, \ldots, n \text{ und } j = 1, \ldots, m. \quad (69)$$

Grundlage der kongenerischen Testmessungsmodelle ist also die Darstellung des wahren Wertes einer Testperson in einer Testmessung als testmessungsspezifische linear-affine Funktion eines latenten testpersonenspezifischen Faktors. Durch Restriktionen an die Parameter μ, L und Ψ können dann verschiedene Modelle kongenerischer Testmessungen definiert werden, die sich durch funktionale Abhängigkeiten zwischen den wahren Werten der Testmessungen auszeichnen.

Modelle kongenerischer Testmessungen

Überblick über die Modelle kongenerischer Testmessungen

Bezeichnung	$\mu \in \mathbb{R}^m$	$L \in \mathbb{R}^{m \times 1}$	$\Psi \in \mathbb{R}^{m \times m}$	$\tau_j = f(\tau_k)$	a_{jk}	b_{jk}	$\mathbb{V}(\tau_j)$
Essentiell kongenerisch	μ	L	$\text{diag}(\psi_j)$	$a_{jk} + b_{jk}\tau_k$	$\mu_j - \frac{l_j \mu_k}{l_k}$	$\frac{l_j}{l_k}$	$b_{jk}^2 \mathbb{V}(\tau_k)$
Kongenerisch	0_m	L	$\text{diag}(\psi_j)$	$b_{jk}\tau_k$	-	$\frac{l_j}{l_k}$	$b_{jk}^2 \mathbb{V}(\tau_k)$
Essentiell τ-äquivalent	μ	1_m	$\text{diag}(\psi_j)$	$a_{jk} + \tau_k$	$\mu_j - \mu_k$	-	$\mathbb{V}(\tau_k)$
τ-äquivalent	$c\,1_m$	1_m	$\text{diag}(\psi_j)$	τ_k	-	-	$\mathbb{V}(\tau_k)$
Essentiell parallel	μ	1_m	ψI_m	$a_{jk} + \tau_k$	$\mu_j - \mu_k$	-	$\mathbb{V}(\tau_k)$
Parallel	$c\,1_m$	1_m	ψI_m	τ_k	-	-	$\mathbb{V}(\tau_k)$

Dabei ist $c \in \mathbb{R}$ ein beliebiger gemeinsamer Mittelwert.

Nach Millsap and Everson (1991)

Theorem (Essentiell kongenerische und kongenerische Testmodelle)

Gegeben sei das einfaktorielle Modell der Faktorenanalyse für eine Testperson und m Items mit nichtverschwindenden Faktorladungen $l_1, ..., l_m$

$$y = \mu + Lx + \varepsilon \text{ mit } x \sim (0, \Phi), \varepsilon \sim (0_m, \Psi), x \perp \varepsilon \text{ und } \Psi := \text{diag}(\psi_j) \tag{70}$$

Dann wird das Modell in Gleichung (70) auch als *essentiell kongenerisches Testmodell* bezeichnet. Im Sinne der klassischen Testtheorie gilt für die wahren Werte τ_j und τ_k zweier Testmessungen j und k insbesondere, dass

$$\tau_j = a_{jk} + b_{jk}\tau_k \text{ wobei } a_{jk} := \mu_j - \frac{l_j \mu_k}{l_k} \text{ und } b_{jk} := \frac{l_j}{l_k} \text{ für alle } j, k = 1, ..., m \text{ mit } j \neq k. \tag{71}$$

Für die Varianzen gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = b_{jk}^2 \mathbb{V}(\tau_k), \tag{72}$$

sodass $\mathbb{V}(\tau_j)$ und $\mathbb{V}(\tau_k)$ im Allgemeinen nicht übereinstimmen. Gilt in Gleichung (70) außerdem, dass $\mu = 0_m$, so wird das Modell als *kongenerisches Testmodell* bezeichnet. In diesem Fall gilt insbesondere, dass

$$\tau_j = b_{jk}\tau_k \text{ wobei } b_{jk} := \frac{l_j}{l_k} \text{ für alle } j, k = 1, ..., m \text{ mit } j \neq k. \tag{73}$$

Für die Varianzen gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = b_{jk}^2 \mathbb{V}(\tau_k), \tag{74}$$

sodass $\mathbb{V}(\tau_j)$ und $\mathbb{V}(\tau_k)$ im Allgemeinen nicht übereinstimmen.

Beweis

Im Fall des essentiell kongenerischen Testmodells gilt, dass

$$\tau_j = \mu_j + l_j x \text{ und } \tau_k = \mu_k + l_k x \text{ für alle } j, k = 1, ..., m \text{ mit } j \neq k. \tag{75}$$

Dann gilt

$$\tau_k = \mu_k + l_k x \Leftrightarrow x = \frac{1}{l_k}\tau_k - \frac{\mu_k}{l_k} \tag{76}$$

und damit

$$\tau_j = \mu_j + l_j \left(\frac{1}{l_k}\tau_k - \frac{\mu_k}{l_k} \right) = \mu_j + \frac{l_j}{l_k}\tau_k - \frac{l_j \mu_k}{l_k} = \mu_j - \frac{l_j \mu_k}{l_k} + \frac{l_j}{l_k}\tau_k = a_{jk} + b_{jk}\tau_k \tag{77}$$

Also ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die τ_j als Funktion von τ_k darstellt, eine linear-affine Funktion der Form

$$f(t) = a_{jk} + b_{jk} t \text{ für alle } t \in \mathbb{R}. \tag{78}$$

Entsprechend gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(a_{jk} + b_{jk}\tau_k) = b_{jk}^2 \mathbb{V}(\tau_k). \tag{79}$$

Für $b_{jk}^2 \neq 1$ folgt insbesondere, dass $\mathbb{V}(\tau_j) \neq \mathbb{V}(\tau_k)$.

Beweis (fortgesetzt)

Im Fall des kongenerischen Testmodells gilt unter der zusätzlichen Annahme $\mu = 0_m$, dass

$$\tau_j = l_j x \text{ und } \tau_k = l_k x \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{80}$$

Dann gilt

$$\tau_k = l_k x \Leftrightarrow x = \frac{1}{l_k}\tau_k \tag{81}$$

und damit

$$\tau_j = l_j \left(\frac{1}{l_k}\tau_k \right) = \frac{l_j}{l_k}\tau_k = b_{jk}\tau_k \tag{82}$$

Also ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die τ_j als Funktion von τ_k darstellt, eine lineare Funktion der Form

$$f(t) = b_{jk}t \text{ für alle } t \in \mathbb{R}. \tag{83}$$

Entsprechend gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(b_{jk}\tau_k) = b_{jk}^2 \mathbb{V}(\tau_k). \tag{84}$$

Für $b_{jk}^2 \neq 1$ folgt insbesondere, dass $\mathbb{V}(\tau_j) \neq \mathbb{V}(\tau_k)$.

□

Theorem (Essentiell τ-äquivalente und τ-äquivalente Testmodelle)

Gegeben sei das einfaktorielle Modell der Faktorenanalyse für eine Testperson und m Items

$$y = \mu + Lx + \varepsilon \text{ mit } x \sim (0, \Phi), \varepsilon \sim (0_m, \Psi), x \perp \varepsilon, L := 1_m \text{ und } \Psi := \text{diag}(\psi_j). \tag{85}$$

Dann wird das Modell in Gleichung (85) auch als *essentiell τ-äquivalentes Testmodell* bezeichnet. Im Sinne der klassischen Testtheorie gilt für die wahren Werte τ_j und τ_k zweier Testmessungen j und k insbesondere, dass

$$\tau_j = a_{jk} + \tau_k \text{ wobei } a_{jk} := \mu_j - \mu_k \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{86}$$

Für die Varianzen gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(\tau_k). \tag{87}$$

Gilt in Gleichung (85) außerdem, dass $\mu = c\,1_m$ mit $c \in \mathbb{R}$, so wird das Modell als *τ-äquivalentes Testmodell* bezeichnet. In diesem Fall gilt insbesondere, dass

$$\tau_j = \tau_k \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{88}$$

Beweis

Im Fall des essentiell τ-äquivalenten Testmodells gilt, dass

$$\tau_j = \mu_j + x \text{ und } \tau_k = \mu_k + x \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{89}$$

Dann gilt

$$\tau_k = \mu_k + x \Leftrightarrow x = \tau_k - \mu_k \tag{90}$$

und damit

$$\tau_j = \mu_j + \tau_k - \mu_k = \mu_j - \mu_k + \tau_k = a_{jk} + \tau_k. \tag{91}$$

Also ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die τ_j als Funktion von τ_k darstellt, eine linear-affine Funktion der Form

$$f(t) = a_{jk} + t \text{ für alle } t \in \mathbb{R}. \tag{92}$$

Entsprechend gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(a_{jk} + \tau_k) = \mathbb{V}(\tau_k). \tag{93}$$

Beweis (fortgesetzt)

Im Fall des τ-äquivalenten Testmodells gilt unter der zusätzlichen Annahme $\mu = c\,1_m$ mit $c \in \mathbb{R}$, dass

$$\tau_j = c + x \text{ und } \tau_k = c + x \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{94}$$

Damit gilt

$$\tau_j = \tau_k. \tag{95}$$

Also ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die τ_j als Funktion von τ_k darstellt, die Identitätsfunktion

$$f(t) = t \text{ für alle } t \in \mathbb{R}. \tag{96}$$

Entsprechend gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(\tau_k). \tag{97}$$

□

Theorem (Essentiell parallele und parallele Testmodelle)

Gegeben sei das einfaktorielle Modell der Faktorenanalyse für eine Testperson und m Items

$$y = \mu + Lx + \varepsilon \text{ mit } x \sim (0, \Phi), \varepsilon \sim (0_m, \Psi), x \perp \varepsilon, L := 1_m \text{ und } \Psi := \psi I_m. \tag{98}$$

Dann wird das Modell in Gleichung (98) auch als *essentiell paralleles Testmodell* bezeichnet. Im Sinne der klassischen Testtheorie gilt für die wahren Werte τ_j und τ_k zweier Testmessungen j und k insbesondere, dass

$$\tau_j = a_{jk} + \tau_k \text{ wobei } a_{jk} := \mu_j - \mu_k \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{99}$$

Für die Varianzen gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(\tau_k). \tag{100}$$

Für die Messfehlervarianzen und die Varianzen der beobachteten Werte gilt außerdem

$$\mathbb{V}(\varepsilon_j) = \mathbb{V}(\varepsilon_k) = \psi \text{ und } \mathbb{V}(y_j) = \mathbb{V}(y_k). \tag{101}$$

Gilt in Gleichung (98) außerdem, dass $\mu = c\, 1_m$ mit $c \in \mathbb{R}$, so wird das Modell als *paralleles Testmodell* bezeichnet. In diesem Fall gilt insbesondere, dass

$$\tau_j = \tau_k \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{102}$$

Beweis

Im Fall des essentiell parallelen Testmodells gilt, dass

$$\tau_j = \mu_j + x \text{ und } \tau_k = \mu_k + x \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{103}$$

Dann gilt

$$\tau_k = \mu_k + x \Leftrightarrow x = \tau_k - \mu_k \tag{104}$$

und damit

$$\tau_j = \mu_j + \tau_k - \mu_k = \mu_j - \mu_k + \tau_k = a_{jk} + \tau_k. \tag{105}$$

Also ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die τ_j als Funktion von τ_k darstellt, eine linear-affine Funktion der Form

$$f(t) = a_{jk} + t \text{ für alle } t \in \mathbb{R}. \tag{106}$$

Entsprechend gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(a_{jk} + \tau_k) = \mathbb{V}(\tau_k). \tag{107}$$

Aus $\Psi := \psi I_m$ folgt außerdem

$$\mathbb{V}(\varepsilon_j) = \mathbb{V}(\varepsilon_k) = \psi. \tag{108}$$

Mit $y_j = \tau_j + \varepsilon_j$ und $y_k = \tau_k + \varepsilon_k$ folgt damit

$$\mathbb{V}(y_j) = \mathbb{V}(\tau_j) + \mathbb{V}(\varepsilon_j) = \mathbb{V}(\tau_k) + \mathbb{V}(\varepsilon_k) = \mathbb{V}(y_k). \tag{109}$$

Beweis (fortgesetzt)

Im Fall des parallelen Testmodells gilt unter der zusätzlichen Annahme $\mu = c\,1_m$ mit $c \in \mathbb{R}$, dass

$$\tau_j = c + x \text{ und } \tau_k = c + x \text{ für alle } j, k = 1, \ldots, m \text{ mit } j \neq k. \tag{110}$$

Damit gilt

$$\tau_j = \tau_k. \tag{111}$$

Also ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die τ_j als Funktion von τ_k darstellt, die Identitätsfunktion

$$f(t) = t \text{ für alle } t \in \mathbb{R}. \tag{112}$$

Entsprechend gilt

$$\mathbb{V}(\tau_j) = \mathbb{V}(\tau_k). \tag{113}$$

Aus $\Psi := \psi I_m$ folgt außerdem

$$\mathbb{V}(\varepsilon_j) = \mathbb{V}(\varepsilon_k) = \psi. \tag{114}$$

Mit $y_j = \tau_j + \varepsilon_j$ und $y_k = \tau_k + \varepsilon_k$ folgt damit

$$\mathbb{V}(y_j) = \mathbb{V}(\tau_j) + \mathbb{V}(\varepsilon_j) = \mathbb{V}(\tau_k) + \mathbb{V}(\varepsilon_k) = \mathbb{V}(y_k). \tag{115}$$

□

Bemerkungen

- Essentiell parallele Testmessungsmodelle sind nicht notwendigerweise parallel im strikten Sinn. Bei ihnen gilt $\tau_{ij} = \mu_j + x_i$. Stimmen die Intercepts aller Testmessungen überein, also $\mu_j = c$ für alle $j = 1, \dots, m$, so gilt $\tau_{ij} = c + x_i =: \tau_i$. In diesem Fall ist das Modell parallel.
- Das parallele kongenerische Testmessungsmodell beschreibt gemeinsame wahre Werte und gleiche Messfehlervarianzen. Ohne zusätzliche Annahmen impliziert es jedoch nicht die bedingte Unabhängigkeit der beobachteten Werte im zuvor definierten Stichprobenmodell paralleler Testmessungen.
- Mit Personenindizes hat das parallele kongenerische Testmessungsmodell die Gestalt

$$y_{ij} = c + x_i + \varepsilon_{ij} = \tau_i + \varepsilon_{ij} \text{ mit } \tau_i := c + x_i. \tag{116}$$

- Aus $\varepsilon_i \sim (0_m, \psi I_m)$ folgt, dass die Messfehler gleiche Varianzen besitzen und paarweise unkorreliert sind. Sind die Messfehler $\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{im}$ zusätzlich gegenseitig unabhängig, so folgt zusammen mit $x_i \perp \varepsilon_i$ die bedingte Faktorisierung

$$\mathbb{P}(y_{i1}, \dots, y_{im} \mid \tau_i) = \prod_{j=1}^{m} \mathbb{P}(y_{ij} \mid \tau_i). \tag{117}$$

  Unter dieser zusätzlichen Annahme erfüllt das Modell auch die bedingte Unabhängigkeitsannahme des zuvor definierten Stichprobenmodells paralleler Testmessungen.

Grundlagen

Das Stichprobenmodell multipler Testmessungen

Das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen

Modelle kongenerischer Testmessungen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen I

1. Skizzieren Sie die klassische Testtheorie und ihre Bedeutung für die Fragebogendatenanalyse.
2. Geben Sie die Definition eines bedingten Erwartungswerts wieder.
3. Geben Sie die Definitionen von wahrem Wert, beobachtetem Wert und Messfehler wieder.
4. Erläutern Sie den Begriff der Propensitätsverteilung im Kontext der klassischen Testtheorie.
5. Geben Sie die Definition des Stichprobenmodells multipler Testmessungen wieder.
6. Erläutern Sie das Stichprobenmodell multipler Testmessungen.
7. Geben Sie die Definition des Populationsmodells einer Testmessung wieder.
8. Erläutern Sie das Populationsmodell einer Testmessung.
9. Geben Sie das Theorem zu den Eigenschaften bezüglich einer Testmessung wieder.
10. Erläutern Sie das Theorem zu den Eigenschaften bezüglich einer Testmessung.
11. Geben Sie das Theorem zu den Eigenschaften bezüglich zweier Testmessungen wieder.
12. Erläutern Sie das Theorem zu den Eigenschaften bezüglich zweier Testmessungen.
13. Erläutern Sie den Begriff der parallelen Testmessungen.
14. Erläutern Sie die Bedeutungen von

$$\tau_{ij} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}(\tau_{i1}) \text{ und } t_{ij} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}(t_{i1}) \text{ für } i = 1, \ldots, n \text{ und } j = 2, \ldots, m \tag{118}$$

    im Kontext paralleler Testmessungen.
15. Geben Sie die Definition des Stichprobenmodells paralleler Testmessungen wieder.
16. Erläutern Sie das Stichprobenmodell paralleler Testmessungen.
17. Geben Sie das Theorem zu den Eigenschaften des Stichprobenmodells paralleler Testmessungen wieder.
18. Erläutern Sie das Theorem zu den Eigenschaften des Stichprobenmodells paralleler Testmessungen.

Wahrscheinlichkeitstheoretische Ergänzungen

Theorem (Varianzen spezieller Linearkombinationen)

(1) (Varianz bei Addition zweier Zufallsvariablen). Gegeben seien zwei Zufallsvariablen ξ und ζ. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi + \zeta) = \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) + 2\mathbb{C}(\xi, \zeta). \tag{119}$$

(2) (Varianz bei Subtraktion zweier Zufallsvariablen). Gegeben seien zwei Zufallsvariablen ξ und ζ. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi - \zeta) = \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) - 2\mathbb{C}(\xi, \zeta). \tag{120}$$

Beweis

(1) Es seien $n := 2$, $\xi_1 := \xi$, $\xi_2 := \zeta$, $a_0 := 0$, $a_1 := 1$ und $a_2 := 1$. Dann gilt mit Theorem Varianz einer Linearkombination

$$
\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi + \zeta) &= \mathbb{V}(a_0 + a_1\xi_1 + a_2\xi_2) \\
&= \mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{2} a_i\xi_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{2-1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j\mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j\mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=1+1}^{2} a_1 a_j\mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=2}^{2} a_1 a_j\mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= a_1^2\mathbb{V}(\xi_1) + a_2^2\mathbb{V}(\xi_2) + 2a_1 a_2\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) \\
&= 1^2 \cdot \mathbb{V}(\xi) + 1^2 \cdot \mathbb{V}(\zeta) + 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \mathbb{C}(\xi, \zeta) \\
&= \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) + 2\mathbb{C}(\xi, \zeta).
\end{aligned}
\tag{121}
$$

Beweis (fortgeführt)

(2) Es seien $n := 2$, $\xi_1 := \xi$, $\xi_2 := \zeta$, $a_0 := 0$, $a_1 := 1$ und $a_2 := -1$. Dann gilt mit dem Theorem zur Varianz einer Linearkombination von Zufallsvariablen

$$
\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi - \zeta) &= \mathbb{V}(a_0 + a_1\xi_1 + a_2\xi_2) \\
&= \mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{2} a_i\xi_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{2-1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{i=1}^{1}\sum_{j=i+1}^{2} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=1+1}^{2} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{2} a_i^2\mathbb{V}(\xi_i) + 2\sum_{j=2}^{2} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) \\
&= a_1^2\mathbb{V}(\xi_1) + a_2^2\mathbb{V}(\xi_2) + 2a_1a_2\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) \\
&= 1^2 \cdot \mathbb{V}(\xi) + (-1)^2 \cdot \mathbb{V}(\zeta) + 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \mathbb{C}(\xi, \zeta) \\
&= \mathbb{V}(\xi) + \mathbb{V}(\zeta) - 2\mathbb{C}(\xi, \zeta).
\end{aligned}
\tag{122}
$$

□

Direkter Beweis der Varianzformel

Alternativ gilt ohne Rückgriff auf Theorem Varianz einer Linearkombination und mit Theorem Erwartungswert bei linear-affiner Kombination, dass

$$\begin{aligned}
&\mathbb{V}(a\xi + b\zeta + c) \\
&= \mathbb{E}\left((a\xi + b\zeta + c - a\mathbb{E}(\xi) - b\mathbb{E}(\zeta) - c)^2\right) \\
&= \mathbb{E}\left((a(\xi - \mathbb{E}(\xi)) + b(\zeta - \mathbb{E}(\zeta)))^2\right) \\
&= \mathbb{E}\left(a^2(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 + 2ab(\xi - \mathbb{E}(\xi))(\zeta - \mathbb{E}(\zeta)) + b^2(\zeta - \mathbb{E}(\zeta))^2\right) \\
&= a^2\mathbb{E}\left((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2\right) + b^2\mathbb{E}\left((\zeta - \mathbb{E}(\zeta))^2\right) + 2ab\mathbb{E}\left((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\zeta - \mathbb{E}(\zeta))\right) \\
&= a^2\mathbb{V}(\xi) + b^2\mathbb{V}(\zeta) + 2ab\mathbb{C}(\xi, \zeta).
\end{aligned} \tag{123}$$

Die Spezialfälle folgen dann direkt mit $a := b := 1$ und $a := 1, b := -1$, respektive.

□

Theorem (Kovarianzverschiebungssatz)

ξ_1 und ξ_2 seien Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Dann gilt

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}(\xi_1 \xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2). \tag{124}$$

Beweis

Mit der Definition der Kovarianz gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) &= \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\xi_1\xi_2 - \xi_1\mathbb{E}(\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\xi_2 + \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2)\right) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) + \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1\xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2).
\end{aligned} \tag{125}$$

□

Theorem (Erwartungswert bei linear-affiner Kombination)

ξ sei ein n-dimensionaler Zufallsvektor mit Komponenten $\xi_1, \ldots, \xi_n$ und Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathcal{X}_1 \times \cdots \times \mathcal{X}_n$. Die Komponenten besitzen endliche erste absolute Momente, also $\mathbb{E}(|\xi_i|) < \infty$ für $i = 1, \ldots, n$. Weiterhin sei

$$f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}, x \mapsto f(x) := a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i x_i \text{ für } a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}. \tag{126}$$

eine linear-affine Kombination der Komponenten von ξ. Dann gilt

$$\mathbb{E}(f(\xi)) = \mathbb{E}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) = a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i). \tag{127}$$

Beweis

Zur Vereinfachung der Notation schreiben wir $\sum_{x_i \in \mathcal{X}_i}$ als $\sum_{x_i}$.

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(f(\xi)) &= \mathbb{E}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) \\
&= \mathbb{E}(a_0 + a_1\xi_1 + \cdots + a_n\xi_n) \\
&= \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} (a_0 + a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n) p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} (a_0 p(x_1, \ldots, x_n) + a_1 x_1 p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + a_n x_n p(x_1, \ldots, x_n)) \\
&= \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} a_0 p(x_1, \ldots, x_n) + \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} a_1 x_1 p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} a_n x_n p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= a_0 \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} p(x_1, \ldots, x_n) + a_1 \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} x_1 p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + a_n \sum_{x_n} \cdots \sum_{x_1} x_n p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= a_0 + a_1 \sum_{x_1} x_1 \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_n} p(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + a_n \sum_{x_n} x_n \sum_{x_{n-1}} \cdots \sum_{x_1} p(x_1, \ldots, x_n) \\
&= a_0 + a_1 \sum_{x_1} x_1 p(x_1) + \cdots + a_n \sum_{x_n} x_n p(x_n) \\
&= a_0 + a_1 \mathbb{E}(\xi_1) + \cdots + a_n \mathbb{E}(\xi_n) \\
&= a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i)
\end{aligned}
\tag{128}
$$

Theorem (Gemeinsame Normalverteilungen)

ξ sei ein m-dimensionaler normalverteilter Zufallsvektor mit WDF

$$p_\xi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}_{>0},\ x \mapsto p_\xi(x) := N(x; \mu_\xi, \Sigma_{\xi\xi}) \text{ mit } \mu_\xi \in \mathbb{R}^m, \Sigma_{\xi\xi} \in \mathbb{R}^{m\times m}, \tag{129}$$

$A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ sei eine Matrix, $b \in \mathbb{R}^n$ sei ein Vektor und υ sei ein n-dimensionaler bedingt normalverteilter Zufallsvektor mit bedingter WDF

$$p_{\upsilon|\xi}(\cdot|x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_{>0},\ y \mapsto p_{\upsilon|\xi}(y|x) := N(y; Ax + b, \Sigma_{\upsilon\upsilon}) \text{ mit } \Sigma_{\upsilon\upsilon} \in \mathbb{R}^{n\times n}. \tag{130}$$

Die Matrizen $\Sigma_{\xi\xi}$ und $\Sigma_{\upsilon\upsilon}$ seien symmetrisch und positiv definit. Die bedingte Kovarianzmatrix $\Sigma_{\upsilon\upsilon}$ sei unabhängig von x. Dann ist der $m+n$-dimensionale Zufallsvektor $(\xi, \upsilon)^T$ normalverteilt mit (gemeinsamer) WDF

$$p_{\xi,\upsilon} : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}_{>0},\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto p_{\xi,\upsilon}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \mu_{\xi,\upsilon}, \Sigma_{\xi,\upsilon}\right), \tag{131}$$

mit $\mu_{\xi,\upsilon} \in \mathbb{R}^{m+n}$ und $\Sigma_{\xi,\upsilon} \in \mathbb{R}^{(m+n)\times(m+n)}$ und insbesondere

$$\mu_{\xi,\upsilon} = \begin{pmatrix} \mu_\xi \\ A\mu_\xi + b \end{pmatrix} \text{ und } \Sigma_{\xi,\upsilon} = \begin{pmatrix} \Sigma_{\xi\xi} & \Sigma_{\xi\xi}A^T \\ A\Sigma_{\xi\xi} & \Sigma_{\upsilon\upsilon} + A\Sigma_{\xi\xi}A^T \end{pmatrix}. \tag{132}$$

Theorem (Marginale Normalverteilungen)

Es sei $n := k + l$ und $\xi = (\xi_1, ..., \xi_n)^T$ sei ein n-dimensionaler normalverteilter Zufallsvektor mit Erwartungswertparameter

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_\upsilon \\ \mu_\zeta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \tag{133}$$

mit $\mu_\upsilon \in \mathbb{R}^k$ und $\mu_\zeta \in \mathbb{R}^l$ und Kovarianzmatrixparameter

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{\upsilon\upsilon} & \Sigma_{\upsilon\zeta} \\ \Sigma_{\zeta\upsilon} & \Sigma_{\zeta\zeta} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \tag{134}$$

mit $\Sigma_{\upsilon\upsilon} \in \mathbb{R}^{k \times k}$, $\Sigma_{\upsilon\zeta} \in \mathbb{R}^{k \times l}$, $\Sigma_{\zeta\upsilon} \in \mathbb{R}^{l \times k}$, und $\Sigma_{\zeta\zeta} \in \mathbb{R}^{l \times l}$. Dann sind $\upsilon := (\xi_1, ..., \xi_k)^T$ und $\zeta := (\xi_{k+1}, ..., \xi_n)^T$ normalverteilte Zufallsvektoren der Dimension k bzw. l, und es gilt

$$\upsilon \sim N(\mu_\upsilon, \Sigma_{\upsilon\upsilon}) \text{ und } \zeta \sim N(\mu_\zeta, \Sigma_{\zeta\zeta}). \tag{135}$$

Bemerkungen

- Die Marginalverteilungen einer multivariaten Normalverteilung sind ebenfalls normalverteilt.
- Ihre Parameter sind die entsprechenden Teilvektoren und Teilmatrizen der gemeinsamen Parameter.
- Beweise finden sich bei Mardia et al. (1979) und Anderson (2003).

Theorem (Linear-affine Transformation eines normalverteilten Zufallsvektors)

$\xi \sim N(\mu_\xi, \Sigma_\xi)$ sei ein normalverteilter n-dimensionaler Zufallsvektor und es sei

$$\zeta := A\xi + b \text{ mit } A \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ und } b \in \mathbb{R}^m. \tag{136}$$

Dann gilt

$$\zeta \sim N(\mu_\zeta, \Sigma_\zeta) \text{ mit } \mu_\zeta = A\mu_\xi + b \in \mathbb{R}^m \text{ und } \Sigma_\zeta = A\Sigma_\xi A^T \in \mathbb{R}^{m \times m}. \tag{137}$$

Bemerkungen

- Die resultierende Normalverteilung kann degeneriert sein.
- Bei positiv definitem Σ_ξ ist $A\Sigma_\xi A^T$ genau dann positiv definit, wenn A vollen Zeilenrang hat.
- Ein Beweis findet sich bei Anderson (2003).

Theorem (Verschiebungssatz der bedingten Kovarianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, wobei ξ_1 und ξ_2 endliche zweite Momente besitzen. Dann gilt fast sicher

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2|\xi_3) = \mathbb{E}(\xi_1\xi_2|\xi_3) - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_3)\,\mathbb{E}(\xi_2|\xi_3)\,. \tag{138}$$

Beweis

Ein Beweis ergibt sich durch die Ersetzung der entsprechenden Erwartungswerte im Beweis von Theorem Kovarianzverschiebungssatz durch die entsprechenden bedingten Erwartungswerte.

□

Theorem (Symmetrie von Kovarianz und Korrelation)

ξ_1 und ξ_2 seien zwei Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Für die Aussage zur Korrelation seien zudem $\mathbb{S}(\xi_1) > 0$ und $\mathbb{S}(\xi_2) > 0$ vorausgesetzt. Dann gelten

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) \text{ und } \rho(\xi_1, \xi_2) = \rho(\xi_2, \xi_1). \tag{139}$$

Beweis

Mit der Kommutativität der Multiplikation gilt zunächst

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))\right) = \mathbb{E}\left((\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))(\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))\right) = \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) \tag{140}$$

Weiterhin gilt dann

$$\rho(\xi_1, \xi_2) = \frac{\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2)}{\mathbb{S}(\xi_1)\mathbb{S}(\xi_2)} = \frac{\mathbb{C}(\xi_2, \xi_1)}{\mathbb{S}(\xi_2)\mathbb{S}(\xi_1)} = \rho(\xi_2, \xi_1) \tag{141}$$

□

Theorem (Kovarianz bei paarweiser Addition)

$\xi_1, \xi_2, \zeta_1, \zeta_2$ seien vier Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Dann gilt

$$\mathbb{C}(\xi_1 + \xi_2, \zeta_1 + \zeta_2) = \mathbb{C}(\xi_1, \zeta_1) + \mathbb{C}(\xi_1, \zeta_2) + \mathbb{C}(\xi_2, \zeta_1) + \mathbb{C}(\xi_2, \zeta_2). \tag{142}$$

Beweis

Es seien $n := 2, m := 2, a_0 = b_0 := 0$ und $a_i = b_i := 1$ für $i = 1, 2$. Dann gilt mit Theorem Kovarianz von Linearkombinationen von Zufallsvariablen

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}\left(\xi_1 + \xi_2, \zeta_1 + \zeta_2\right) &= \mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{2} a_i \xi_i, b_0 + \sum_{j=1}^{2} b_j \zeta_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} a_i b_j \mathbb{C}\left(\xi_i, \zeta_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \mathbb{C}\left(\xi_i, \zeta_j\right) \\
&= \mathbb{C}\left(\xi_1, \zeta_1\right) + \mathbb{C}\left(\xi_1, \zeta_2\right) + \mathbb{C}\left(\xi_2, \zeta_1\right) + \mathbb{C}\left(\xi_2, \zeta_2\right).
\end{aligned} \tag{143}$$

Theorem (Iterierte Varianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$, wobei ξ_1 ein endliches zweites Moment besitzt. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi_1) = \mathbb{E}(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)) + \mathbb{V}(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)) \tag{144}$$

Beweis

Die folgenden Summen über x_2 laufen nur über Werte mit $p(x_2) > 0$. Wir beschränken uns auf den Beweis für einen diskreten Zufallsvektor. Mit Theorem Kovarianzverschiebungssatz, Theorem Iterierter Erwartungswert und Theorem Verschiebungssatz der bedingten Varianz gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi_1) &= \mathbb{E}(\xi_1^2) - \mathbb{E}(\xi_1)^2 \\
&= \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2)\right) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\left(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2\right) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_2)\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2 \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)) + \left(\mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)^2\right) - \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)^2\right) \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2)) + \mathbb{V}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right)
\end{aligned} \tag{145}$$

Theorem (Iterierter Erwartungswert)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$, wobei $\mathbb{E}(|\xi_1|) < \infty$ gilt. Dann gilt

$$\mathbb{E}(\xi_1) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\xi_1|\xi_2\right)\right). \tag{146}$$

Beweis

Die folgenden Summen über x_2 laufen nur über Werte mit $p(x_2) > 0$. Wir beschränken uns auf den Beweis für einen diskreten Zufallsvektor. Es gilt

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi_1) &= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 p(x_1) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_1, x_2) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} p(x_1|x_2) p(x_2) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} x_1 p(x_1|x_2) p(x_2) \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 p(x_1|x_2) p(x_2) \\
&= \sum_{x_2 \in \mathcal{X}_2} \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) p(x_2) \\
&= \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2)\right).
\end{aligned} \tag{147}$$

Definition (Bedingte Kovarianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \times \mathcal{X}_3$ und gemeinsamer WMF oder WDF $p(x_1, x_2, x_3)$. Für einen Bedingungswert x_3 mit positiver marginaler WMF bzw. WDF sei $p(x_1, x_2|x_3)$ die entsprechende bedingte WMF bzw. WDF. Es gelte $\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_3 = x_3) < \infty$ und $\mathbb{E}(\xi_2^2|\xi_3 = x_3) < \infty$. Dann ist die bedingte Kovarianz von ξ_1 und ξ_2 gegeben $\xi_3 = x_3$ definiert als

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2|\xi_3 = x_3) := \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_3 = x_3))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2|\xi_3 = x_3))|\xi_3 = x_3\right) \tag{148}$$

Bemerkungen

- Die bedingte Kovarianz ist der Erwartungswert des Produkts der bedingt zentrierten Zufallsvariablen.
- Für festes x_3 ist $\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2 \mid \xi_3 = x_3)$ eine feste Zahl.
- Als Funktion von ξ_3 ist $\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2 \mid \xi_3)$ eine Zufallsvariable.
- Auch für die bedingte Kovarianz gilt ein Verschiebungssatz.

Definition (Kovarianz und Korrelation zweier Zufallsvariablen)

ξ_1 und ξ_2 seien Zufallsvariablen mit endlichen zweiten Momenten. Ihre *Kovarianz* ist definiert als

$$\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) := \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1))(\xi_2 - \mathbb{E}(\xi_2))\right). \tag{149}$$

Die *Korrelation* zweier Zufallsvariablen ξ_1 und ξ_2 mit $\mathbb{S}(\xi_1) > 0$ und $\mathbb{S}(\xi_2) > 0$ ist definiert als

$$\rho(\xi_1, \xi_2) := \frac{\mathbb{C}(\xi_1, \xi_2)}{\mathbb{S}(\xi_1)\mathbb{S}(\xi_2)}. \tag{150}$$

Theorem (Kovarianz von Linearkombinationen von Zufallsvariablen)

Gegeben seien n Zufallsvariablen $\xi_1, ..., \xi_n$ und $n+1$ reelle Konstanten $a_0, a_1, ..., a_n$ sowie m Zufallsvariablen $\zeta_1, ..., \zeta_m$ und $m+1$ reelle Konstanten $b_0, b_1, ..., b_m$. Alle genannten Zufallsvariablen besitzen endliche zweite Momente. Dann gilt

$$\mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i, b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j \zeta_j\right) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{C}(\xi_i, \zeta_j). \tag{151}$$

Beweis

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i, b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i - \mathbb{E}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i\right)\right)\left(b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - \mathbb{E}\left(b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j\right)\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i - a_0 - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i\right)\right)\left(b_0 + \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - b_0 - \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j\right)\right)\right) \qquad (152) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i - \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{E}(\xi_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - \sum_{j=1}^{m} b_j\mathbb{E}(\zeta_j)\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j - \sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j\mathbb{E}(\zeta_j) - \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j\zeta_j + \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j\mathbb{E}(\zeta_j)\Big)
\end{aligned}
$$

Beweis (fortgeführt)

$$
\begin{aligned}
&= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j \zeta_j\right) - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{E}(\zeta_j)\right) - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j \zeta_j\right) + \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(\xi_i) \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{E}(\zeta_j)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}(\xi_i \zeta_j) - 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \left(\mathbb{E}(\xi_i \zeta_j) - 2\mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j) + \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\zeta_j)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{E}\left((\xi_i - \mathbb{E}(\xi_i))(\zeta_j - \mathbb{E}(\zeta_j))\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{C}(\xi_i, \zeta_j)
\end{aligned}
\tag{153}
$$

Theorem (Varianz einer Linearkombination)

Gegeben seien n Zufallsvariablen $\xi_1, \ldots, \xi_n$ und $n+1$ reelle Konstanten $a_0, a_1, \ldots, a_n$. Dann gilt

$$\mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathbb{V}(\xi_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j). \tag{154}$$

Beweis

Mit $\mathbb{V}(\xi) = \mathbb{C}(\xi, \xi)$ und Theorem Kovarianz von Linearkombinationen von Zufallsvariablen gilt zunächst

$$
\begin{aligned}
\mathbb{V}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) &= \mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i, a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) \\
&= \mathbb{C}\left(a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i, a_0 + \sum_{j=1}^{n} a_j \xi_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j=i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i a_i \mathbb{C}(\xi_i, \xi_i) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathbb{V}(\xi_i) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathbb{V}(\xi_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j),
\end{aligned}
\tag{155}
$$

Beweis (fortgeführt)

Dabei wurde in der vierten Gleichung die Doppelsumme in solche Terme aufgespalten, für die $i = j$ und für die $i \neq j$, und in der siebten Gleichung ausgenutzt, dass

$$a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) = a_j a_i \mathbb{C}(\xi_j, \xi_i). \tag{156}$$

Wir verdeutlichen die daraus folgende Identität

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) = 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j), \tag{157}$$

am Beispiel $n = 3$ auf der folgenden Folie.

Bemerkungen

- Die Einträge $a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j)$ bilden eine symmetrische Matrix.
- Die linke Summe erfasst alle Einträge außerhalb der Diagonale zeilenweise.
- Oberes und unteres Dreieck liefern wegen der Symmetrie gleiche Beiträge.
- Daher genügt die doppelte Summe über das obere Dreieck ohne Diagonale.
- Für jede Zeile i laufen die Spaltenindizes dort von $j = i + 1$ bis n.
- Die letzte Zeile trägt nichts bei, deshalb läuft die äußere Summe nur bis $n - 1$.

Beweis (fortgeführt)

Konkret ergibt sich zum Beispiel für $n := 3$:

$$
\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{3}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{3} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j) \\
&= \sum_{\substack{j=1\\ j\neq 1}}^{3} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) + \sum_{\substack{j=1\\ j\neq 2}}^{3} a_2 a_j \mathbb{C}(\xi_2, \xi_j) + \sum_{\substack{j=1\\ j\neq 3}}^{3} a_3 a_j \mathbb{C}(\xi_3, \xi_j) \\
&= a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + a_2 a_1 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) + a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3) + a_3 a_1 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_1) + a_3 a_2 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_2) \\
&= a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + a_2 a_1 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_1) + a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + a_3 a_1 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_1) + a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3) + a_3 a_2 \mathbb{C}(\xi_3, \xi_2) \\
&= 2a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + 2a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + 2a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3) \qquad (158) \\
&= 2\left(a_1 a_2 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_2) + a_1 a_3 \mathbb{C}(\xi_1, \xi_3) + a_2 a_3 \mathbb{C}(\xi_2, \xi_3)\right) \\
&= 2\left(\sum_{j=2}^{3} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) + \sum_{j=3}^{3} a_2 a_j \mathbb{C}(\xi_2, \xi_j)\right) \\
&= 2\left(\sum_{j=1+1}^{3} a_1 a_j \mathbb{C}(\xi_1, \xi_j) + \sum_{j=2+1}^{3} a_2 a_j \mathbb{C}(\xi_2, \xi_j)\right) \\
&= 2\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=i+1}^{3} a_i a_j \mathbb{C}(\xi_i, \xi_j).
\end{aligned}
$$

□

Definition (Bedingte Varianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$ mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ und gemeinsamer WMF oder WDF. Für einen Bedingungswert x_2 mit positiver marginaler WMF bzw. WDF existiere die entsprechende bedingte Verteilung, und es gelte $\mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) < \infty$. Dann ist die *bedingte Varianz von* ξ_1 *gegeben* $\xi_2 = x_2$ definiert als

$$\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) := \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2))^2 |\xi_2 = x_2\right) \tag{159}$$

und die *bedingte Standardabweichung von* ξ_1 *gegeben* $\xi_2 = x_2$ ist definiert als

$$\mathbb{S}(\xi_1|\xi_2 = x_2) := \sqrt{\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2)}. \tag{160}$$

Bemerkungen

- Für festes x_2 sind die bedingte Varianz und die bedingte Standardabweichung feste Zahlen.
- Als Funktionen von ξ_2 sind $\mathbb{V}(\xi_1 \mid \xi_2)$ und $\mathbb{S}(\xi_1 \mid \xi_2)$ Zufallsvariablen.
- Auch für die bedingte Varianz gilt ein Verschiebungssatz.

Theorem (Verschiebungssatz der bedingten Varianz)

Gegeben sei ein Zufallsvektor $\xi := (\xi_1, \xi_2)$, wobei ξ_1 ein endliches zweites Moment besitzt. Für alle Bedingungswerte x_2 mit positiver marginaler WMF bzw. WDF und endlichem bedingtem zweiten Moment gilt

$$\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) = \mathbb{E}\left(\xi_1^2|\xi_2 = x_2\right) - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \tag{161}$$

Beweis

Wir beschränken uns auf den Beweis für einen diskreten Zufallsvektor.

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(\xi_1|\xi_2 = x_2) &= \mathbb{E}\left((\xi_1 - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2))^2\,|\xi_2 = x_2\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\xi_1^2 - 2\xi_1\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2|\xi_2 = x_2\right) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} p(x_1|x_2)\left(x_1^2 - 2x_1\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2\right) \\
&= \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1^2 p(x_1|x_2) - \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} 2x_1\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)p(x_1|x_2) + \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 p(x_1|x_2) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - 2\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)\sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} x_1 p(x_1|x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \sum_{x_1 \in \mathcal{X}_1} p(x_1|x_2) \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - 2\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2) + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \cdot 1 \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - 2\mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 + \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2 \\
&= \mathbb{E}(\xi_1^2|\xi_2 = x_2) - \mathbb{E}(\xi_1|\xi_2 = x_2)^2
\end{aligned} \tag{162}$$

Theorem (Nichtnegativität der Varianz)

ξ sei eine Zufallsvariable mit endlichem zweiten Moment. Dann gilt

$$\mathbb{V}(\xi) \geq 0. \tag{163}$$

Beweis

Wir betrachten den Fall einer diskreten Zufallsvariablen. Dann gilt zunächst

$$(x - \mathbb{E}(\xi))^2 \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{164}$$

Weiterhin gilt für die WMF p von ξ, dass

$$p(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{165}$$

Also folgt

$$p(x)(x - \mathbb{E}(\xi))^2 \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{166}$$

Damit gilt dann aber

$$\mathbb{V}(\xi) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x)(x - \mathbb{E}(\xi))^2 \geq 0. \tag{167}$$

Analog zeigt man die Nichtnegativität der Varianz bei kontinuierlichen Zufallsvariablen.

□

Referenzen I

Anderson, T. W. 2003. *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 3rd ed. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley-Interscience.

Borsboom, Denny. 2009. *Measuring the Mind: Conceptual Issues in Contemporary Psychometrics*. Cambridge University Press.

Foster, Robert C. 2020. "A Generalized Framework for Classical Test Theory." *Journal of Mathematical Psychology* 96 (June): 102330. https://doi.org/10.1016/j.jmp.2020.102330.

Gulliksen, Harold. 1950. *Theory of Mental Tests*. John Wiley & Sons Inc. https://doi.org/10.1037/13240-000.

Jöreskog, K. G. 1970. "A General Method for Analysis of Covariance Structures." *Biometrika* 57 (2): 239. https://doi.org/10.2307/2334833.

Jöreskog, K. G. 1971. "Statistical Analysis of Sets of Congeneric Tests." *Psychometrika* 36 (2): 109–33. https://doi.org/10.1007/BF02291393.

Lazarsfeld, Paul. 1959. "Latent Structure Analysis." In *Psychology: A Study of a Science, Vol. 3*. McGraw-Hill.

Lord, Frederic M., and Melvin R. Novick. 1968. *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Nachdr. der Ausg. Reading, Mass. [u.a.], 1968. The Addison-Wesley Series in Behavioral Science: Quantitative Methods. Information Age Publ.

Mardia, K. V., J. T. Kent, and J. M. Bibby. 1979. *Multivariate Analysis*. Probability and Mathematical Statistics. Academic Press.

Millsap, Roger E., and Howard Everson. 1991. "Confirmatory Measurement Model Comparisons Using Latent Means." *Multivariate Behavioral Research* 26 (3): 479–97. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2603_6.

Referenzen II

Novick, Melvin R. 1966. "The Axioms and Principal Results of Classical Test Theory." *Journal of Mathematical Psychology* 3 (1): 1–18. https://doi.org/10.1016/0022-2496(66)90002-2.